

صيانة رالب الداي (الطابع)

1- اذكر اشواط بوابات المنطق:

AND - 1

OR - 2

NAND - 3

NOR - 4

XOR - 5

XNOR - 6

Buffer Gate - 7

(Not) Inverter Gate - 8

AND - 9

الدائرة المكافئة الخاصة بالبوابة 7408



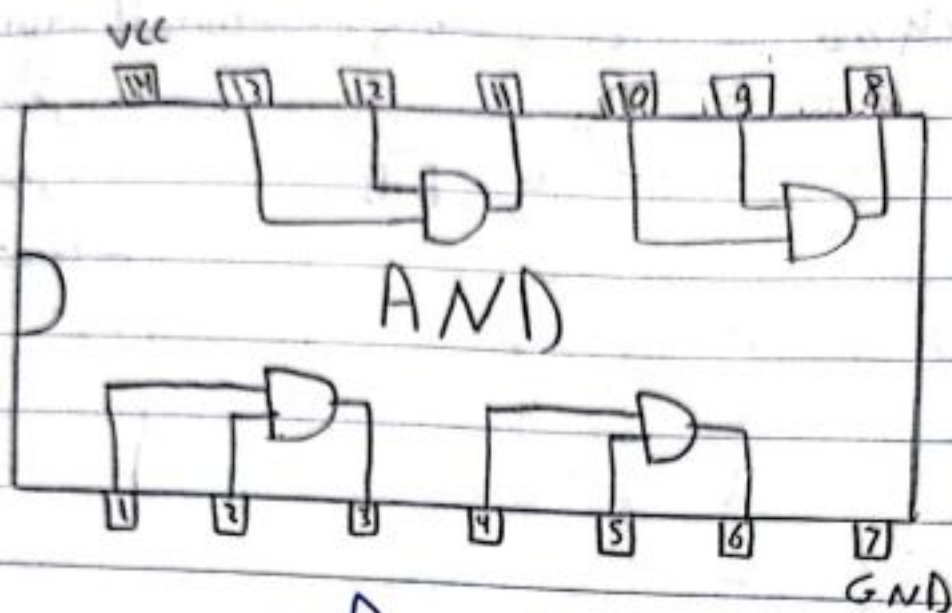
الرمز المنطقي

$$Y = A \cdot B$$

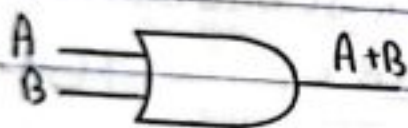
السعر المنطقي
جدول الحقيقة

A	B	Y
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

أطراف التوصيل



٣. تكلم عن البوابات $\circ R$
 رقم الدائرة المتكاملة الخاصة بالبوابات $\rightarrow$ 7432



الرمز المنطقي

$$y = A + B$$

التعبير المنطقي

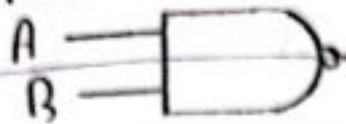
A	B	y
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

جدول الحقيقة

NAND

تكملة البوابة

7400



$$Y = \overline{A \cdot B}$$

الدائرة المتكاملة الخاصة بالبوابة

الرمز المنطقي

التعبير المنطقي

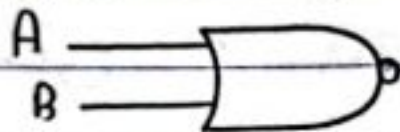
جدول الحقيقة

A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

NOR

تكملة البوابة

7402



$$Y = \overline{A + B}$$

الدائرة المتكاملة الخاصة بالبوابة

الرمز المنطقي

التعبير المنطقي

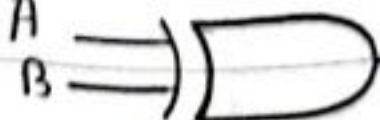
جدول الحقيقة

A	B	Y
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

XOR

تكملة البوابة

7486



$$Y = A \oplus B$$

الدائرة المتكاملة الخاصة بالبوابة

الرمز المنطقي

١٨

27 DECEMBER

SUNDAY

$$y = A \oplus B$$

التعبر المنطقي
جدول الحقيقة

A	B	y
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

٧- تكلمت البوابه X-Nor

74810



الرمز المنطقي

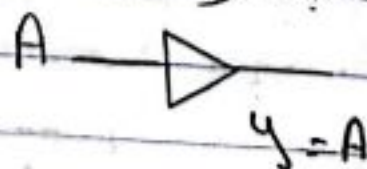
$$\bar{y} = A \oplus B$$

التعبر المنطقي
جدول الحقيقة

A	B	y
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	H

Buffer

7417



٨- تكلمت بوابه

رقم الدائرة المتكامله الخاصه بالدائرة

الرمز المنطقي

التعبر المنطقي

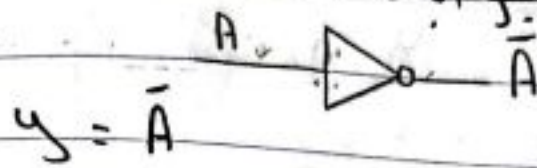
جدول الحقيقة

A	y
L	L
H	H

٩- تكلم عن البوابات NOT

٧٩٥٤

رقم الدائرة الخاصة بالبوابات ←



الدوائر المنطقية

التعبير المنطقي

جدول الحقيقة

A	y
L	H
H	L

١- اذكر أنواع الأعطال

١- أعطال داخلية

٢- أعطال خارجية

١١- اشهر الأعطال الداخلية

تسمى الأعطال الداخلية من حيث الأسباب الأتي

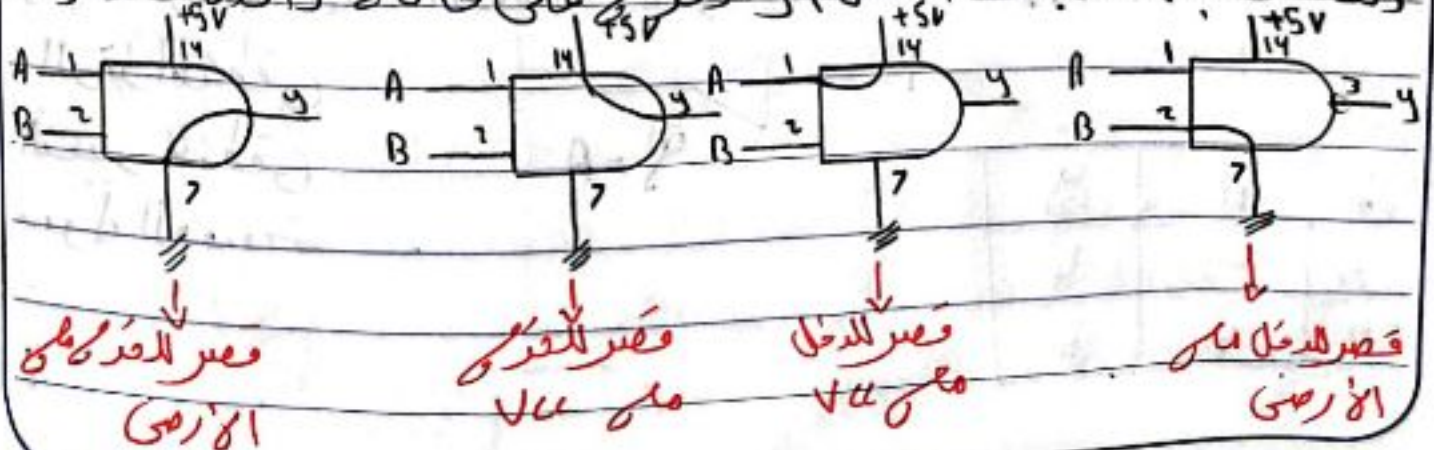
① حدوث خلل في الأداء الداخلي للدائرة المتكاملة

ويكون ذلك بسبب تلف أحد المكونات الداخلية للدائرة

المتكاملة ويسبب عدم استجابة الدائرة لإشارة الدخل

② حدوث قصر للدخل أو للأخرى من الأرضي أو قصر المخرجات

وهذا بسبب ثبات الدخل أو المخرج على حالة واحدة فقط (0 أو 1)

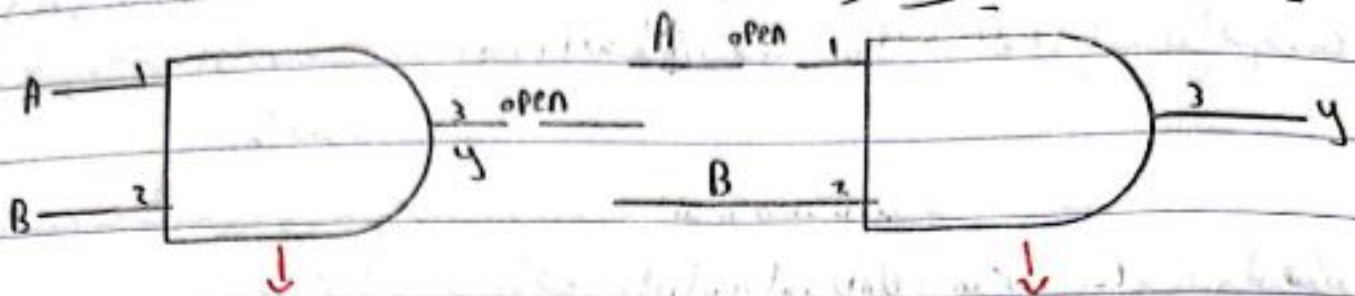


١١ كذا

FRIDAY

③ حدثت قصير في الدائرة المتكاملة للدخل ١ والفرع

في بعض حالات غير معدومة

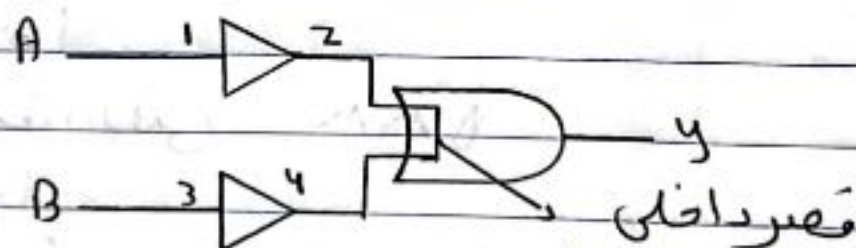


حدثت قصير في حزم الدائرة
فيؤدي الى عدم قدرة الإشارة

حدثت قصير في أحد أطراف الدخل
فيؤدي الى عدم وصول الإشارة

④ حدثت قصر طرفين مفتاحين من الدائرة المتكاملة

هو عبارة عن توصيل داخلي لطرفين أو أكثر في الدائرة وهذا يسبب
تشابه الإشارة الموصولة على الأطراف المتوصلة



١٢- اشترط الأعطال الخارجية

⑤ حدثت قصر خارجي لأحد أطراف الإشارة

ذلك ينتج عن سبب حدثت قصر خارجي لأحد مكونات الدائرة التي هي
طريقها إلى تغذية إشارة إلى دخل الدائرة المتكاملة وحدثت قصر لهذا المكون
يسبب قصرين أطراف الدائرة

⑥ حدثت كسر في أحد أطراف الدائرة المتكاملة

ويكون هذا العطل مألوف حيث عند النظر إلى الدائرة نجد أن أحد أطرافها
مكسوراً

(٣) حدوث فصل أو قطع في مسارات الدائرة المطبوعة

وهو عبارة عن حدوث فصل أو قطع في شراذم التماس الخاصة بالدائرة المطبوعة والكتشف من هذا الخطأ يكون بالنظر إليها باستفهام مدروس ومكثف

(٤) حدوث تلف في سوكت قاعدة الدائرة المتكاملة

حيث أن في بعض الأحيان تكون الدائرة المتكاملة مركبة على قوائم يمكن حدوث فصل غير جيد بسبب تراكم الأتربة وحب التراب على ذلك الفصل عن طريق تلك الدائرة وتلف القاعدة بأسراري وإعادة تركيبها

- ١٣- اذكر طرق اختبار الدوائر الوصلية
- ١- استخدام جهاز راسم الإشارة لاختبار اشارات نبضات الساعة
- ٢- استخدام جهاز ٥ م م م لقياس جهود التغذية لكل بوابة
- ١٤- اذكر معدات الإمداد

١- جهاز راسم الإشارة

٢- Logic Probe

٣- جهاز قياس متعدد رقمي ٥ م م م

٤- جهاز مولد موجات

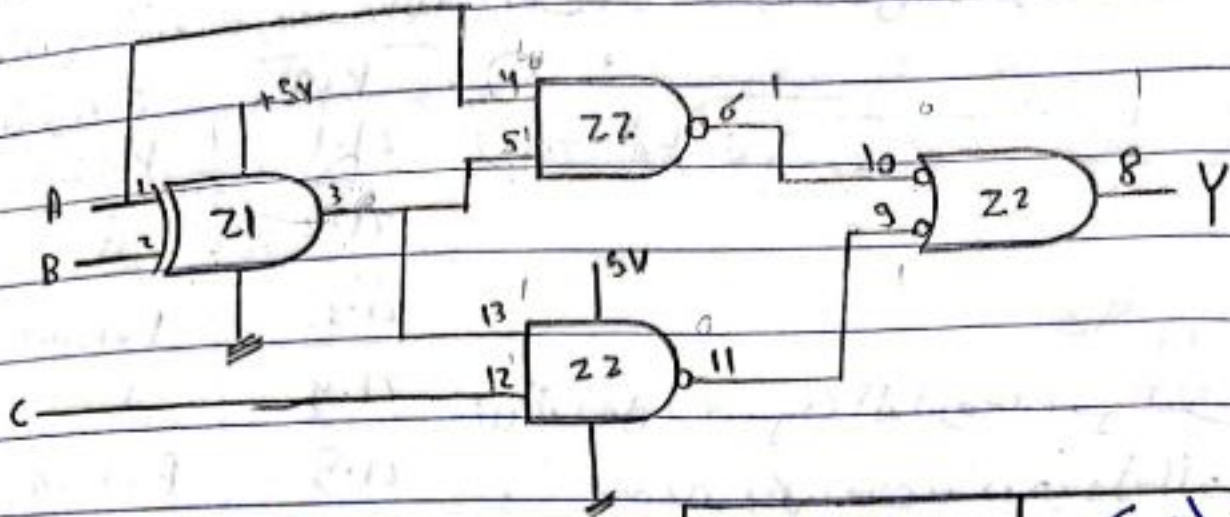
٥- أسلاك ملحومة لاختبار الاغصان في الدوائر الوصلية

(٥) التحليل: وفيه يتم معرفة جدول الحقيقة لكل بوابة رقمية

(٦) الاختبار: تقوم باختبار المدخل والمخرج لكل بوابة وتسجيلها في جدول

(٧) المقارنة: وفيه تقارن الجدول المسجل بالجدول الحقيقي للبوابة لتحديد أي من البوابات تالفة وأي منها سليم

(٨) الاستبدال: استبدال العناصر التالفة بأخرى سليمة



يقوم بتنفيذ خطوات الكشف
الخطأ

Condition	Pin
L	21-1
L	21-2
H	21-3
L	22-4
H	22-5
H	22-6, 10
H	22-13
H	22-12
L	22-9, 11
H	22-8

١ التحليل: حيث تحتوي الدائرة
على ثلاث بوابات منطقية وهي
XOR - P
AND
NAND
٢ الاضبار: يتم فحص حيز Logic Probe
حيث يقوم بوضع المؤشر على أطراف

الدخل والمخرج ونسجل القياسات في جدول

٣ المقارنة: يتم مقارنة القيم التي سجلناها في الجدول بالجدول الصفي

لكل بوابة وبعد المقارنة نجد أن بوابات XOR - P، Tالفة

٤ الاستبدال: نقوم باستبدال بوابات XOR - P، Tالفة بآخرى سليمة

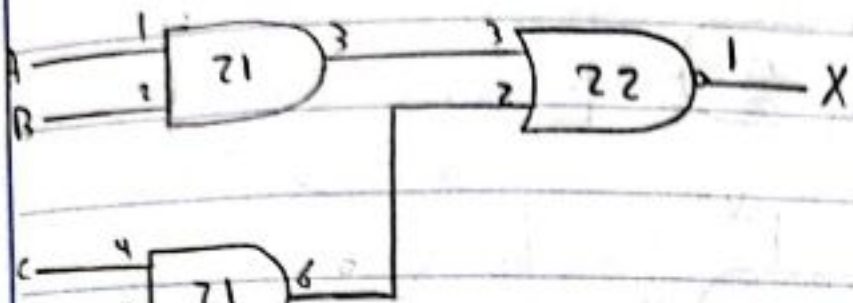
أسباب الخطأ: ١- أحد المكونات الداخلية للدائرة Z1 تالفة
٢- حدث قصر بين الطرفين 3 و Vcc في الدائرة Z1

٥ حدث قصر بين الطرفين 1 و Vcc في الدائرة Z2

٦ حدث قصر بين الطرفين 5 و Vcc في الدائرة Z2

TUESDAY
الجمعة ١٤

مثال ١: كيف يمكن التأكد من ان الدائرة تعمل بشكل صحيح



Pin	Condition
21-1	Pulsing
21-2	H
21-3	Pulsing
21-4	L
21-5	Pulsing
21-6	L
22-3	pulsing no determine
22-2	indeterminate
22-1	~

① **التحليل**: تحتوي الدائرة على بوابة AND

و NOR ولا يمكن تذكر جدول الحقيقة لهم

② **الاختيار**: يتم استخدام جهاز Logic Probe

حيث نقوم بوضع الجهاز على أطراف الدخل

والفرز ونقوم بتسجيل القيم في جدول

③ **المقارنة**: يتم مقارنة القيم التي في

تسجيلها في الجدول بالجدول الحقيقي لكل بوابة وبعد المقارنة نجد

خرج بوابة AND لم يصل الى الطرف 2

④ **الاستنبال**: يتم التأكد من الوصلات بين الطرفين الطرف 2 في الدائرة 22

يتم استبدال البوابة NOR

× **أسباب العطل**

١- أحد المكونات الدائرة 22 تالفة

٢- حدثت تضرر بين الطرفين 2 والدائرة المتكاملة 21

٣- حدثت تضرر من الوصلة بين 22-2 والفرز

ملصوق

١- اذا أعطى خرج سبب العطل قصير

٢- اذا أعطى لا يعطى خرج سبب العطل قصير

③ $XP = 0$

④ $XP = P$

١٦- تعريف الدوائر الرقمية المتعاقبية

هي دوائر يكون فيها القدر معتمد على الدخل مثل البوابات المنطقية
ولكن الفرق أن الدوائر الرقمية المتعاقبية تعتمد على الدخل السابق مثل
١- القلابات ٢- العدادات ٣- المسجلات

١٧- تعريف القلابات

هي أساس البناى لكل الدوائر الرقمية المتعاقبية حيث أن العدادات
والمسجلات أساس بنائها القلابات وهي تعبر بمثابة ذاكرة لأنها
تحتفظ بجانته واحدة فقط (0 أو 1) وهذه البوابات في الأصل تكون من
بوابات NAND أو NOR

١٨- ذكر أنواع القلابات

١- قلابات S-R ٢- NAND ٣- NOR

٤- قلاب D

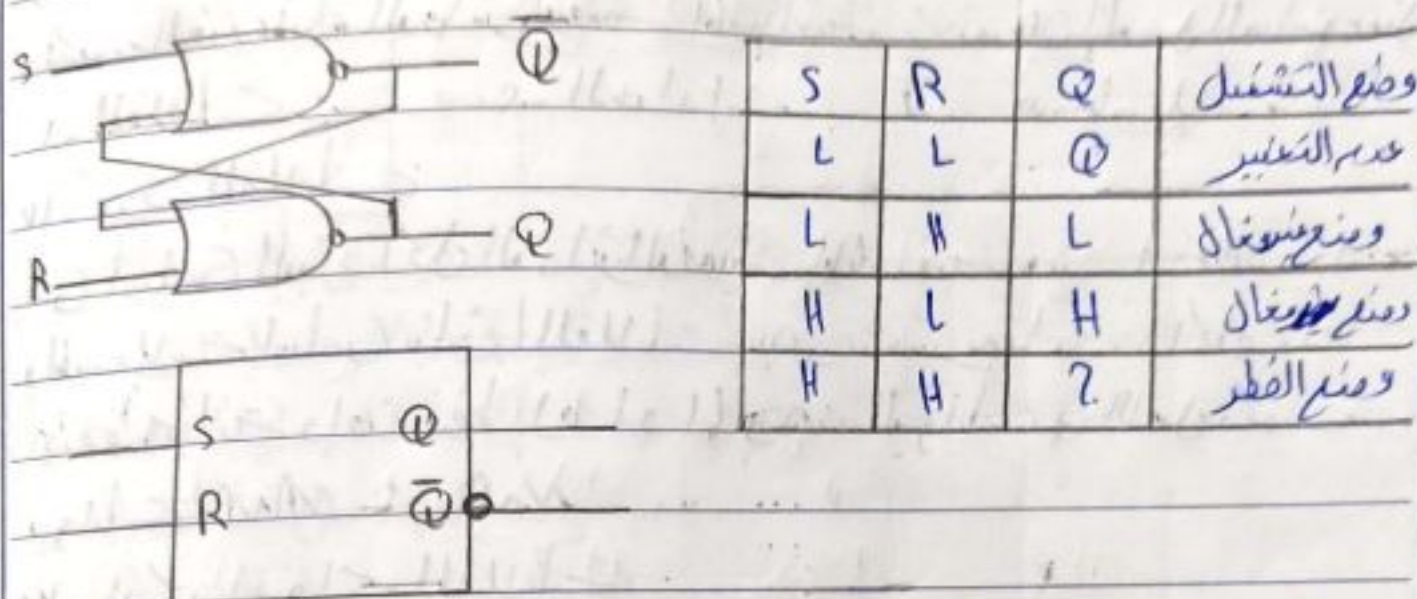
٥- قلاب JK

١٩- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 NAND
مكرر رمز المنطقى وجداول الحقيقة

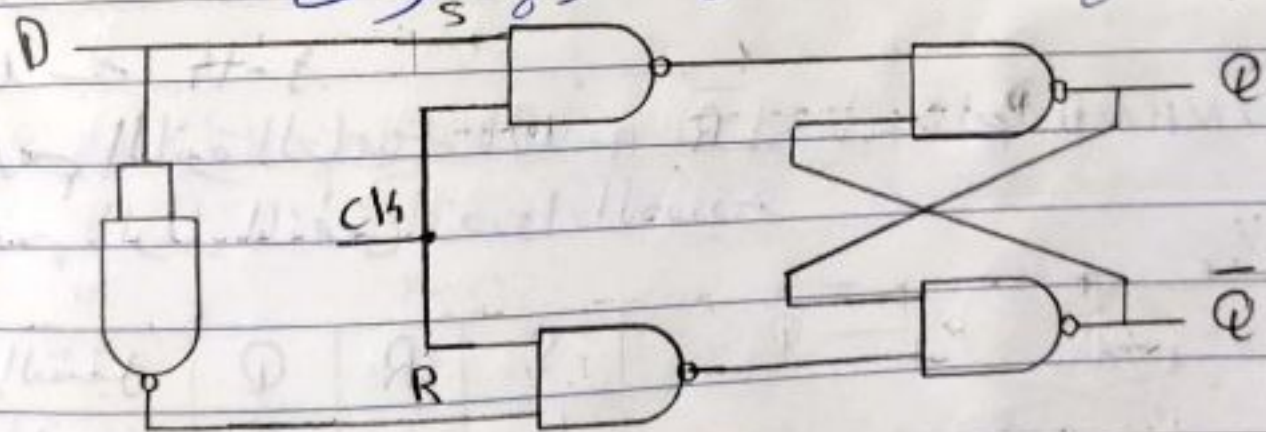
S	R	Q	وضع التشغيل
L	L	?	وضع الخطر غير مسموح
L	H	H	وضع فعال
H	L	L	وضع غير فعال
H	H	Q	عدم التغيير

* رسم الدائرة الخاصة بقلاب S-R NAND هو DM 74LS 279

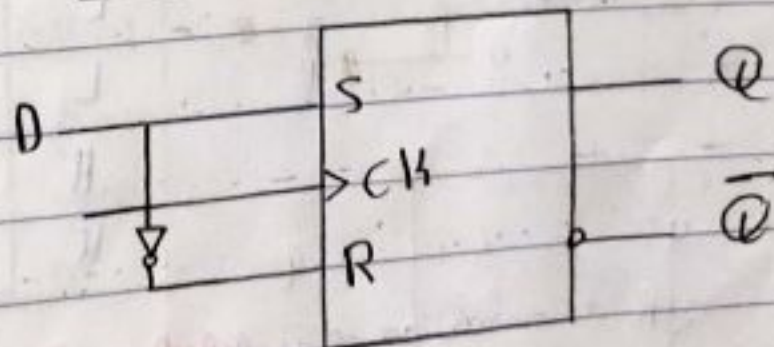
٢٠- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام بوابة NOR وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة



٢١- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب D والرمز المنطقي وجدول الحقيقة ثم وضع شكل نبضات النقل والترابط



القلاب D
له دخل واحد
ودخل نبضات تزامن



وضع التشغيل	Q	CK	D
أخزين 0	L	↑	L
أخزين 1	H	↑	H

نستخدم هذا القلاب في الدوائر
للتكاملات رقم 74P 74 AC 74

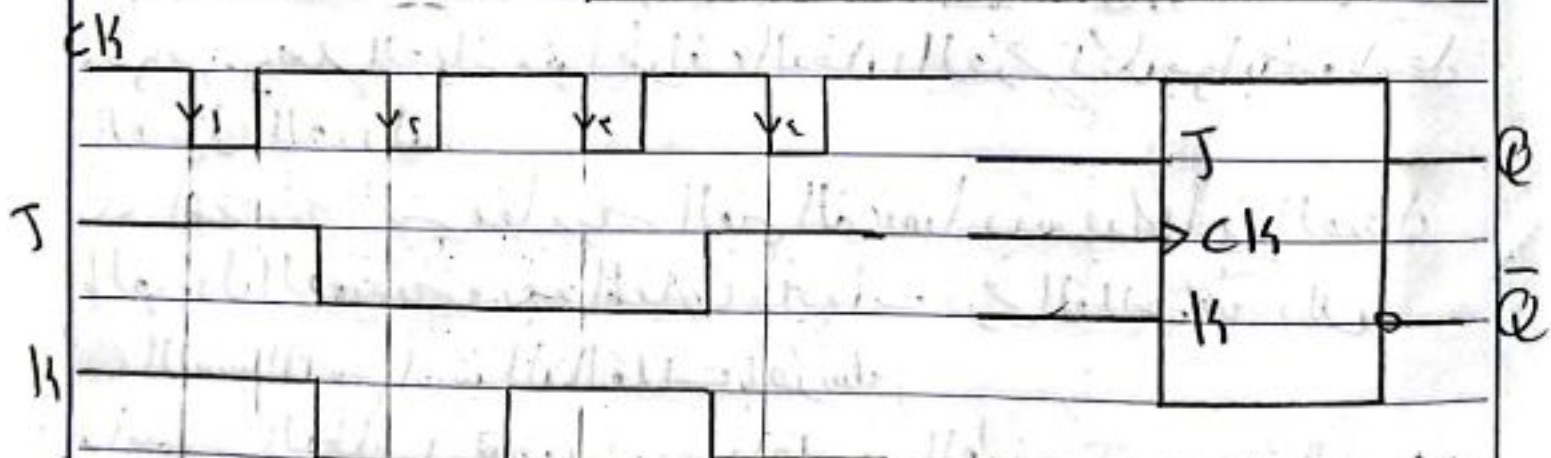
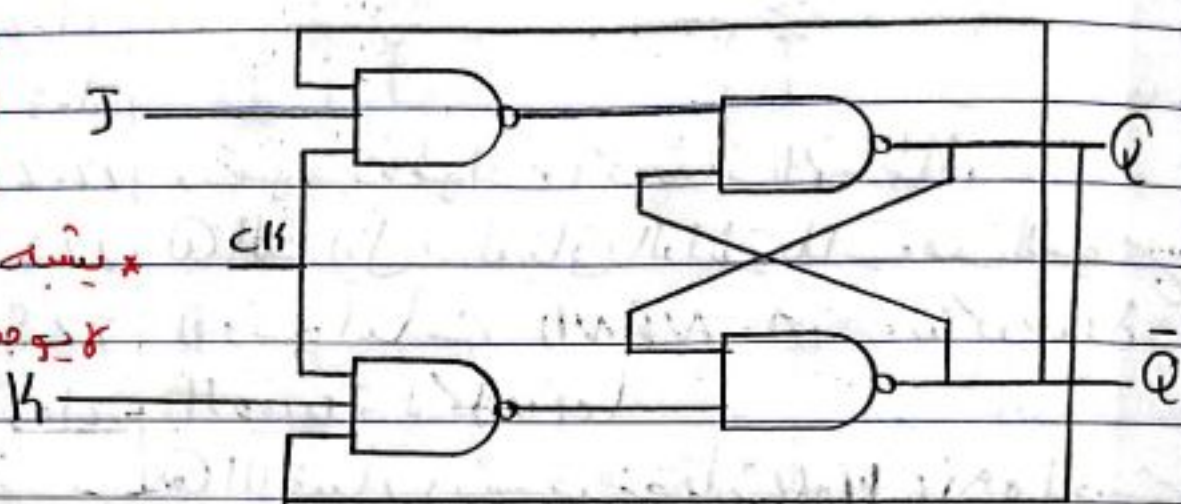
ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب J-K وكنالك الرمز المنطقي وبيده
المصيفة في دفتر شكل نبضات الدخل والفرج والتزامن

من أكثر أنواع

القلابات
انتشارا

يشبه S-R ولكن

في وجود حالة الغمر



وضع التشغيل	Q	CK	K	J
عدم التغيير	Q	↓	L	L
غير فعال	L	↓	H	L
فعال	H	↓	L	H
وضع القلاب	H	↓	H	H

خارجي

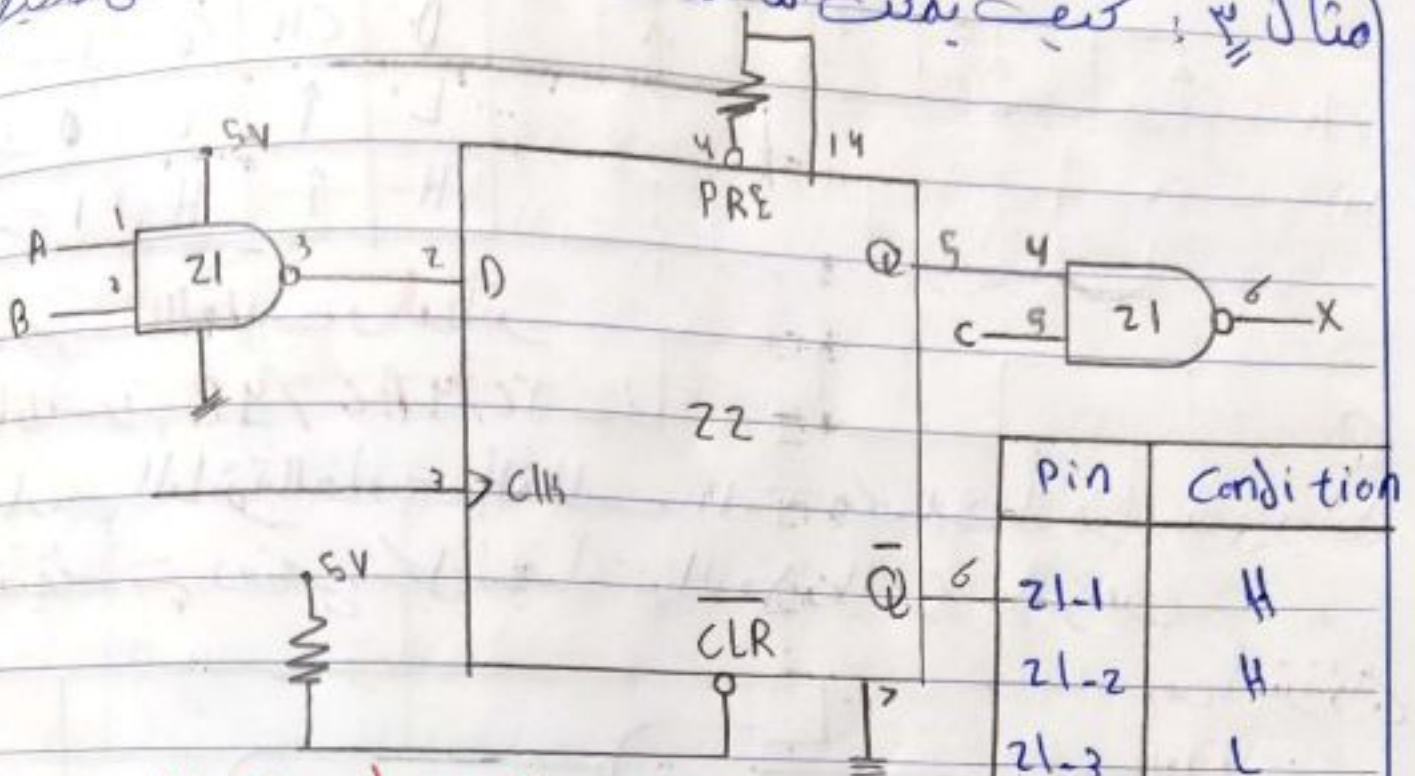
الجمعة

FEB DAY

18 DECEMBER

18 ديسمبر

مثال ٣ : كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح



تقوم بخطوات اكتشاف الأعطال

- ١ التحليل : لدينا الدائرة فلاب من التوجه
- ٢ وبوابة NAND ويجب تذكر جدول الحقيقة لكل منهما

- ٣ الاختبار : نستعمل جهاز Logic Probe ما حيث
- تقوم بوضع الجهاز عند أطراف الدخل والخرج لكل بوابة ونسجل
- النتيجة في الجدول

- ٤ المقارنة : نتجه مقارنة القيم التي قمنا بتسجيلها في الجدول
- بالمقابل الحقيقة وبعد المقارنة نجد أن الفرق القليل فيه قد
- الاستبدال : نتجه استبدال القلاب بأخر سليم

- ٥ أسباب الخطأ :
 - ١ - حدث قصر داخل من الطرفين ١ و ٢ في الدائرة 21
 - ٢ - حدث قصر داخل من الطرفين ١ و ٢ في الدائرة 21
 - ٣ - حدث قصر خارجي من الطرفين ١ و ٢ في الدائرة 21
 - ٤ - حدث قصر بين الطرفين ١ و ٢ في الدائرة 22 وخارجي

٢٣- ارسى الدائرة المتكاملة الخاصة بقلاب ك- ج

TC74HC107AP

1J	1E	14	VCC
1Q	2E	13	1CIR
1Q	3E	12	1CK
1K	4E	11	2K
2Q	5E	10	2CIR
2Q	6E	9	2CK
GND	7E	8	2J

٢٤- ارسى الدائرة المتكاملة الخاصة بالقلاب D

1CIR	1E	14	VCC
1D	2E	13	2CIR
1CK	3E	12	2D
1PR	4E	11	2CK
1Q	5E	10	2PR
1Q	6E	9	2Q
GND	7E	8	2Q

ملحوظة
 - إذا كانت الفضاة ١ - فمصرم V_{CC}
 - إذا كانت الفضاة ٥ - فمصرم الأرض

14 DECEMBER

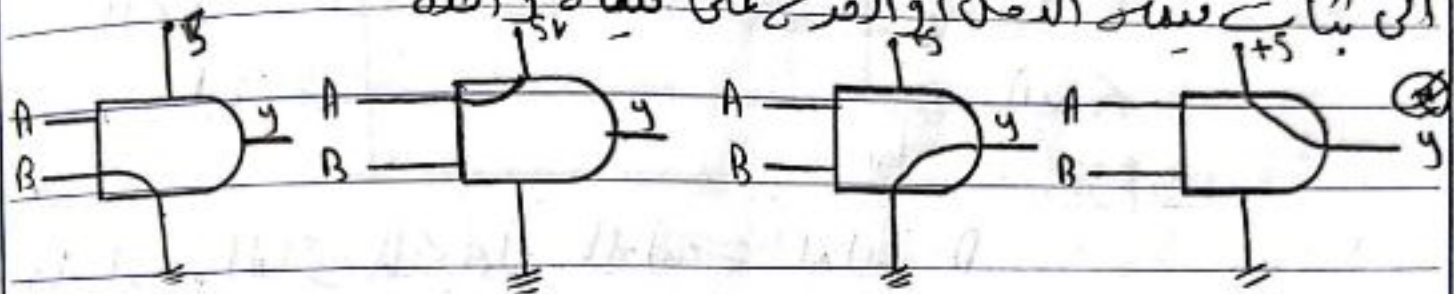
MONDAY

أشكال الباب الرابع

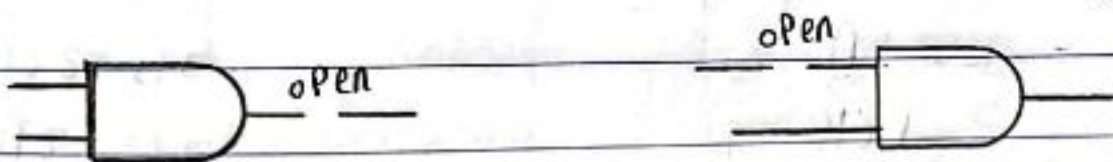
أشكال من الرسم أنماط الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية

① أعطال داخلية

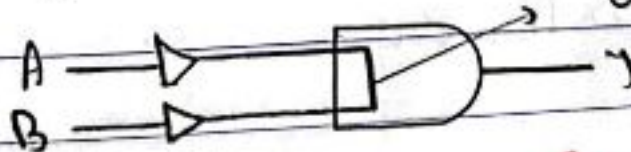
- ① حدوث خلل في الأداة الداخلية للدائرة المتكاملة؛ وذلك يكون بسبب تلف إحدى المكونات الداخلية للدائرة المتكاملة
- ② حدوث قصر للدخل أو للخرج من الأرضي أو V_{CC} ؛ وهذا يؤدي إلى ثبات قيمة الدخل أو المخرج على قيمة واحدة



- ③ حدوث فتح في الدائرة للدخل أو للخرج وهذا يسبب عدم استجابة المخرج لإشارة الدخل

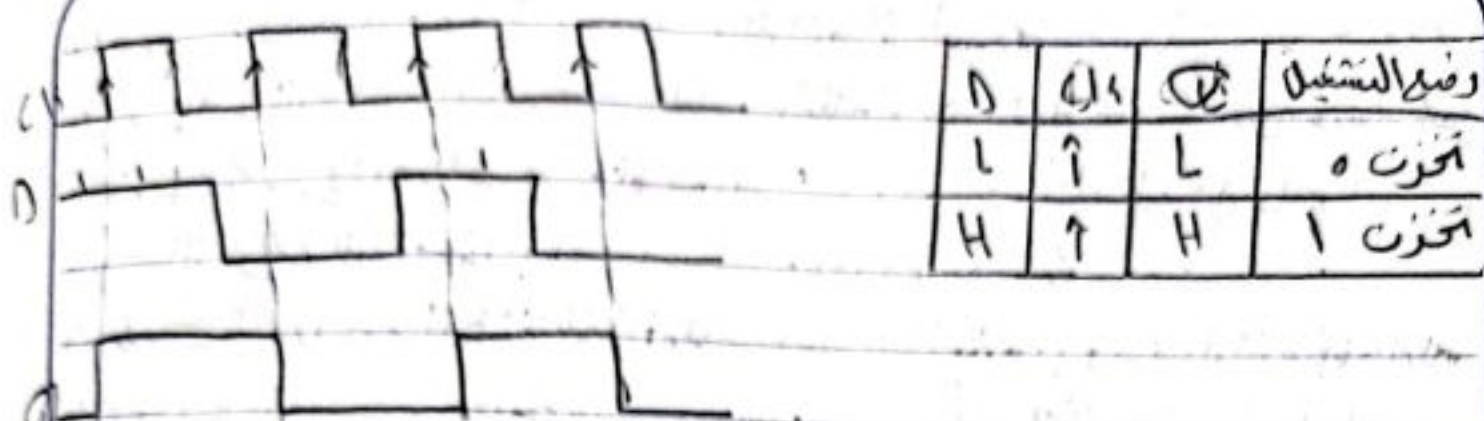


- ④ حدوث قصر لطرفين مختلفين من الدائرة المتكاملة وهو عبارة عن حدث توصيل داخلي لطرفين في الدائرة وهذا يسبب تشابه الإشارة على الأطراف المتصلة مع بعضها

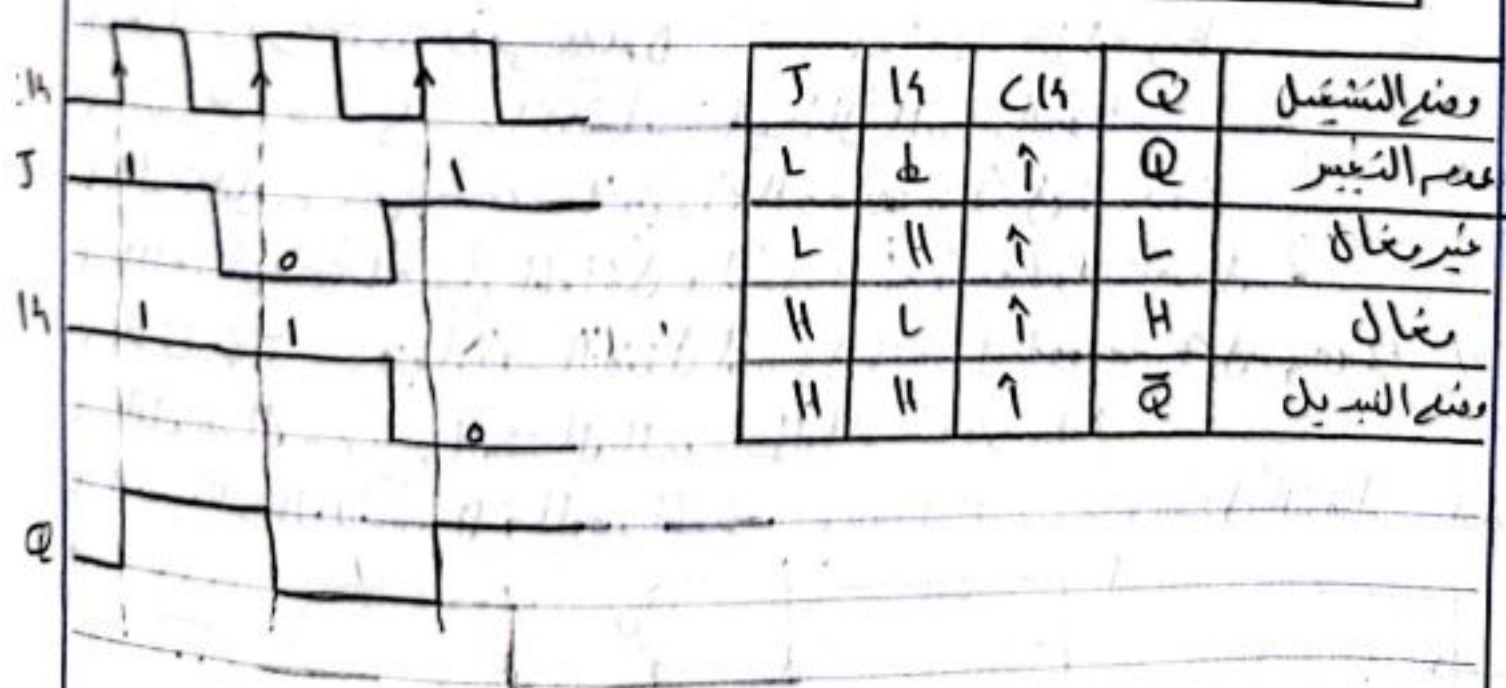
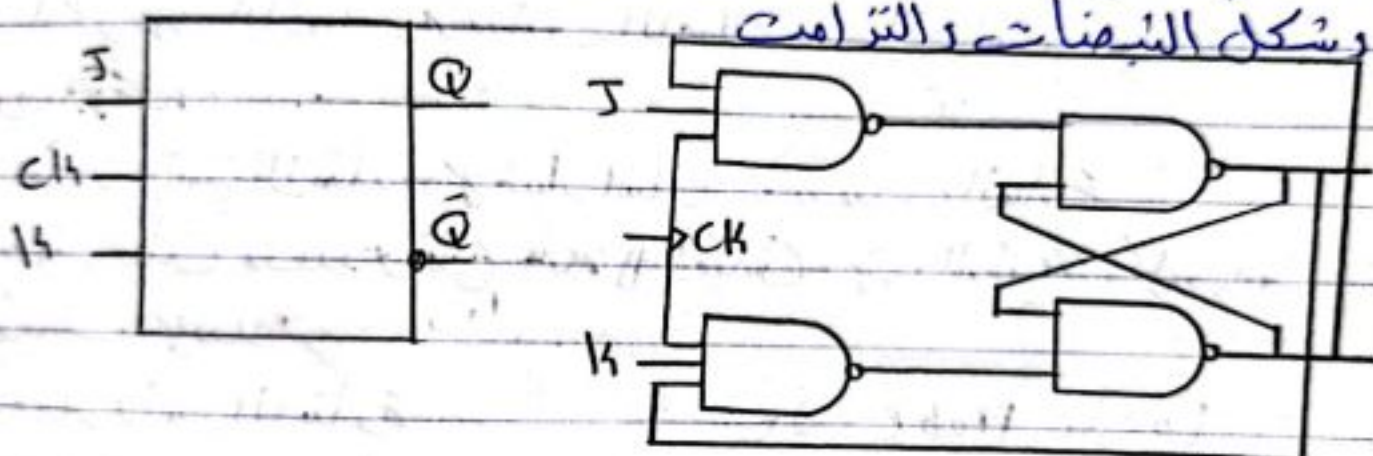


⑤ أعطال خارجية

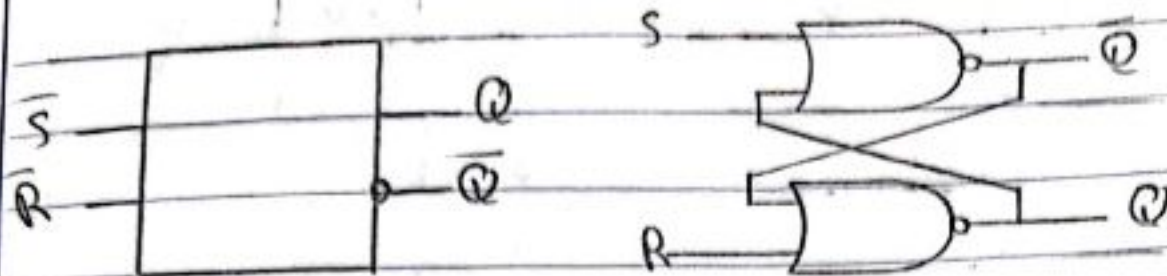
- ① حدث قصر خارجي لأحد أطراف الإشارة؛ وهذا يتم عن حدث قصر خارجي لأحد المكونات التي تتخذ من أطراف إشارة دخل وخرج لهذا المكون بسبب قصر للدائرة



٥- ارسب الدائرة القامصة بالقلاب J-K الرمز المخطط و جدول الصغيف وشكل النبضات والتزامن

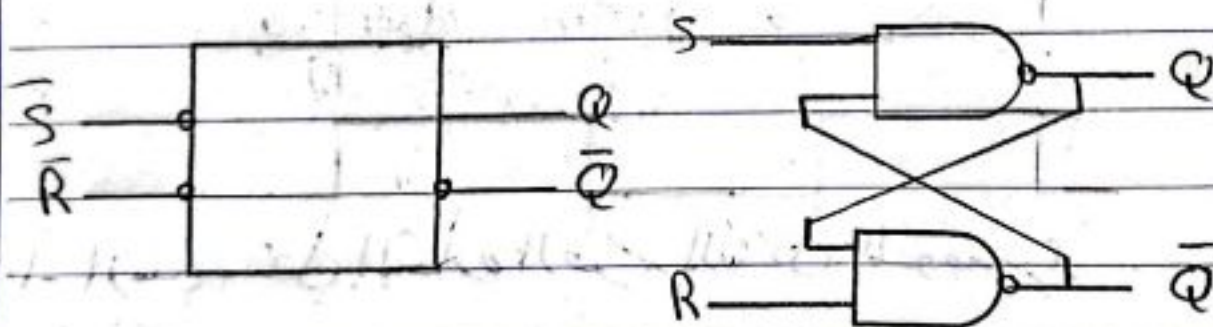


٦- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة NOR وكذلك جدول المنطق وجدول الحقيقة



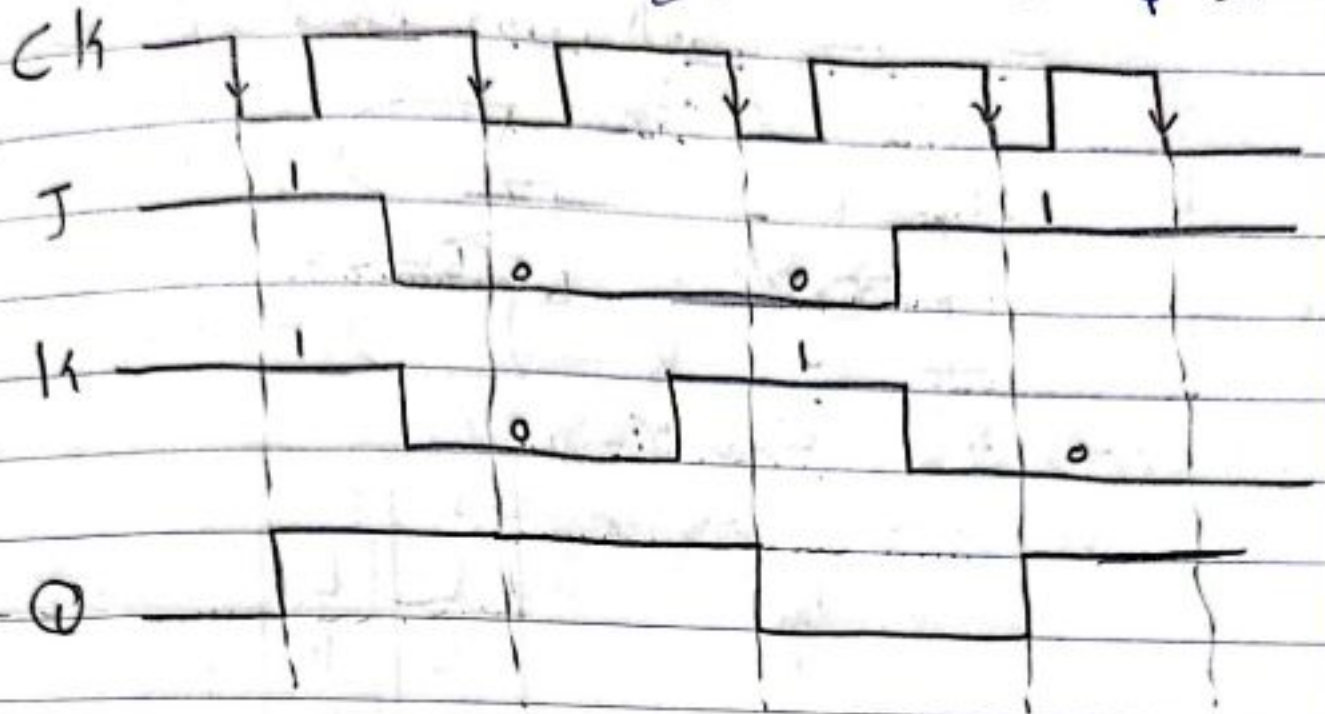
S	R	Q	وضع التشغيل
L	L	Q	حالة التغير
L	H	L	غير فعال
H	L	H	فعال
H	H	S	حالة الخطر

٧- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام بوابة NAND وكذلك جدول المنطق وجدول الحقيقة

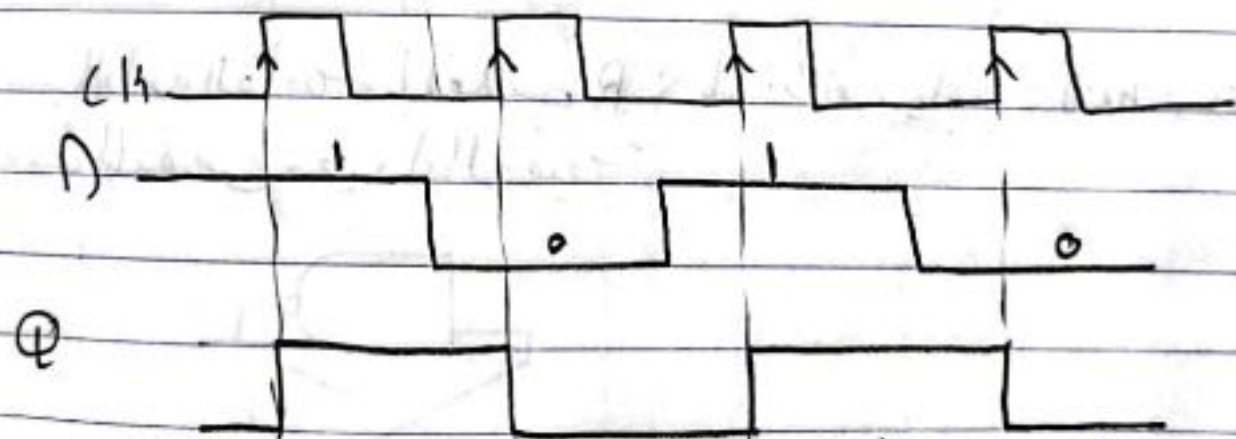


S	R	Q	وضع التشغيل
L	L	S	حالة الخطر
L	H	H	غير فعال
H	L	L	فعال
H	H		حالة التغير

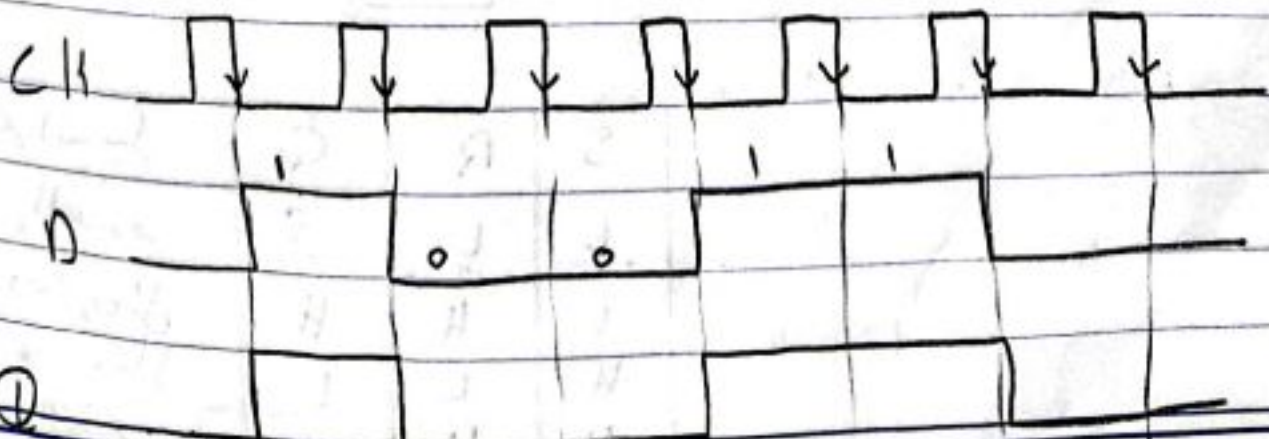
٨- ارسم شكل إشارة الضرب للشكل الموضح



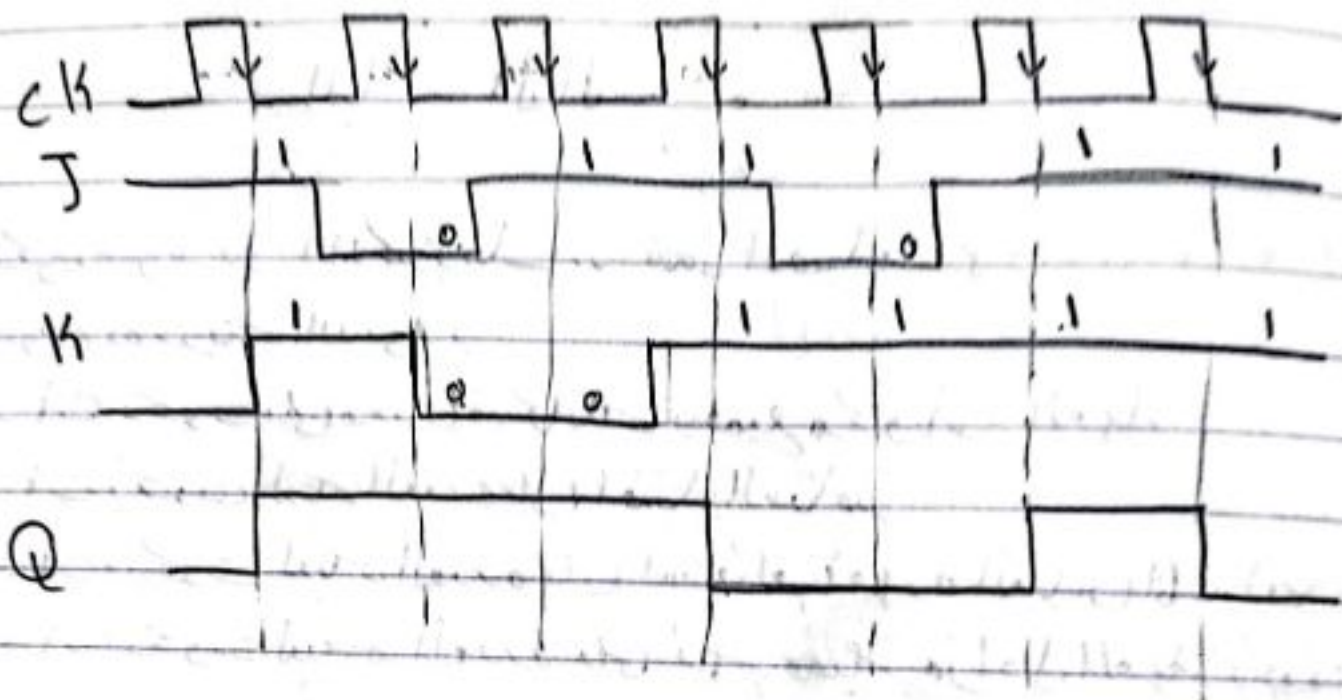
٩- ارسم شكل إشارة الضرب للشكل الموضح



١٠- ارسم شكل إشارة الضرب للشكل الموضح



١١- ارسم شكل إشارة الفيزيائي للمشكل الموصوف



بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثالث

١- لكن يقوم في الالكترونيات بعملية الصيانة لأي جهاز يجب أن يكون بمعرفة التي ؟

١- أن يكون على معرفة كاملة بجميع مكونات الجهاز

٢- أن يكون لديه القدرة على اختيار العناصر

٣- أن يكون لديه القدرة على استخدام أجهزة القياس المفضلة

٤- أن يكون لديه القدرة على فهم وميض مراحل الجهاز وكيفية عملها

٥- ماضي القواعد التي سنفي عليها القتي لعملية الصيانة وإصلاح أي جهاز إلكتروني ؟

١- تحليل المشاكل

٢- أعطال الدوائر

٣- طرق اكتشاف الأعطال

٤- الدوائر المتكاملة

٣- أشهر مراحل تحليل المشاكل والأعطال في الدوائر والمهارة الالكترونية ؟

١- تحليل المشكلة (العطل)

٢- حل المشكلة (تحديد الإبرادات والجهازية اللازمة)

٣- اتخاذ القرار لتنفيذ خطة العمل

- تحليل المشكلة يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية
- 1- مقارنته وعرقته مصدر العطل من مشغل الجهاز
 - 2- مقارنته هذه الحالة مع حالات مشابهة مسبوقة
 - 3- ربما لا يكون هناك عطل وإنما سوء تشغيل
 - 4- تقريب الحالة الحالية للتشغيل مع الحالة المدروسة
- المصون عليها

حل المشكلة

- وفيما يلي نصيب الإبراداة والتجهيزات اللازمة والمصون على رسومات الدوائر اللازمة
- ويجب أن يراعى الفني المراحل التالية
- 1- مقارنته وصف المشكلة بدقة
 - 2- ومقارنته وصف المشكلة الحالية مع حالة التشغيل قبل

العطل

- 2- إيجاد الفرق بين الحالتين من ناحية الأعراض والشوئش
- 3- النظر إلى التعبير في الوات العناصر قد يكون بداية طريق حل المشكلة

اتخاذ القرار تنفيذ خطة العمل

- بعد التأكد من أن المشكلة قد تمت بحسب تلف عنصر معين يجب أخذ القرار بتغيير هذا العنصر واستبداله بأخر سليم
- 1- ذكر أسباب الأعطال في الدوائر والأجهزة الأكثر شيوعاً
 - 2- كثرة تصريف الجهاز
 - 3- الحرارة
 - 4- الرطوبة
 - 5- سوء التصميم
 - 6- الأتربة المتراكمة
 - 7- ضعف التثبيت

٥ - اشرح أسباب الأعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية

١ - **الحرارة** تعمل على تسخين العناصر الإلكترونية وزيادة دوائها وتؤدي إلى مقاومة الدائرة وتؤدي إلى العناصر الإلكترونية وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العناصر وتغير لونها

٢ - **الرطوبة** تسبب الرطوبة في أنيار قصير الدارة مما يؤدي إلى تلف العناصر

٣ - **الأتربة المتراكمة** الأتربة المتراكمة على الجهاز من الداخل تؤدي إلى التوصيل السيئ بين الأجزاء وبعضها مما يؤدي إلى تعطيل الجهاز

٤ - **الاكتمار من حديد الجهاز** الاكتمار من الحديد يؤدي إلى عطل الجهاز بسبب التآكل

٥ - **ضعف التركيب** يكون بسبب عدم تأهيل الفني المكلف

بتركيب الجهاز ونقص كفاءته وعدم الانتباه والتعليم في التثبيت

٦ - **سوء التصميم** هذا يكون خطأ نابع من الشركة المصنعة لذلك

يجب أن تكون الشركات ذات خبرة على الأجهزة طدة معينة وهذا هو

المصمم

٧ - ما هي الأعطال الناتجة عن هذه الأسباب

١ - **حالة القصر** دينا يحدث تلامس بين سلكين حاملين تيار في نفس

الدائرة وبالتالي يؤدي إلى مرور تيار عالي جداً وبالتالي يوصف القصر ويمكن

أن يسبب عنه تلف الفيوزات - دقات - زيادة الحرارة - ~~زيادة الجهد~~

زيادة التيار - ضعف الجهد

٢ - **قصر الدائرة** هي دائرة غير مكتملة وهذا يؤدي إلى مقاومة عالية

جداً ولا يتأخر التيار ويساوي صفر

٣. **التأريض** هو أتم التيار بأقصر مسار غير المسار الخاص به وهو يتسبب القصر ولكنه يؤدي إلى توقف الكهدة الجهازي تماماً وصدت صدمات كهربائية بينما القصر لا يتسبب الصدمات ويمكن أن يعمل ولكن بصورة غير صحيحة

٦. أشهر طرق اكتشاف الأعطال في الدوائر الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية

هي الطرق الأساسية التي يستعملها الفني الصيانة من أجل الوصول للعطل

المصادر إعلامه

١. **قياس الجهد** يستعمل لقياس الجهد على جهاز العولمتر وهو مثبت على جهاز DMM حيث يتم ضبطه على نوعي القياس (AC or DC) ويتم توصيله على التوازي مع العنصر المراد قياس الجهد عليه
٢. **قياس التيار** يستعمل لقياس التيار على جهاز الأميتر وهو مثبت على جهاز DMM حيث يتم ضبطه على نوعي التيار (AC or DC) ويتم توصيله على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار عليه
٣. **قياس المقاومة** يستعمل لقياس المقاومة على جهاز الأوميتر وهو مثبت على جهاز DMM حيث يتم ضبطه على قياس المقاومة ويتم توصيله على التوازي مع العنصر المراد قياس المقاومة عليه وإذا لم يعطى قراءة للمقاومة فإنه يعطى أتم المقاومة تالفة
٤. **الاستبدال** يتم تغيير العنصر التالف بعد التأكد من تلفه بأفضل سبله وتركيبه مكانه ويتم عليه الاستبدال بعدة طرق حسب نوع العنصر وطريقة تركيبه

٥. **تتبع أثر الإشارة** يستعمل هذه الطريقة في صيانة الأجهزة الإلكترونية من الإرسال والاستقبال مثل الراديو حيث يتم تتبع الإشارة داخل الجهاز بواسطة مولد الذبذبات وبعد ما تتبع كل الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل الجهاز في كل مرحلة من الإشارة

وبذلك يتم تحديد العطل في أي مرحلة يكون

٢٥ كانون الأول	FRIDAY	4 DECEMBER
جمعة	الجمعة	٤ ديسمبر

٥٦ اختيار العنصر من طرف جهاز الأدمش ويفضل فصل العنصر خارج الدائرة

٧) إعادة اللحام والضغط

۱- کتب و کتب اعتباری

١- حسب يمتد
 ٢- المقاومة تقوّم بـ كوسيل جهاز الأومر على التوازي مع
 المقاومة فيجب أن يقس قيمة المقاومة تقابل الدينامقاومة
 ١٥٠١٩٨ فنضبط الجهاز على ٢٥٠١٩٨ في كوسيل الأومر التوازي
 فيجب أن يقس وتكون القيمة ١٥٠١٩٨ ويمكن أن تكون
 أقل أو أكبر حسب قيمة الضا

⑤ المكثف هناك طريقته في قياسه في خبّار المكثف وهي اسـمـهـم
خبّار قياس متعدد حيث به ~~فـتـحـات~~ فتحات لقياس المكثف
بـمـوـسـل فتحتي المكثف فيلما في خبّاره
وهناك صورة شائعة تدعى ان المكثف تالف وهي اشتقاق
المكثف من اعلى

١٣) الملفات يتم اختيار الملفات باستخدام جهاز DMM ونضبط الجهاز على وضع Buzzer ثم نوصّل الجهاز بالتوازي مع الملف فإذا كان الملف سليماً نسمع صوت صفارة من الجهاز وإذا لم نسمع صوت يكون الملف تالف وهكذا المصولات - الساعات - الملفات القديمة

Buzzer صوت يتيء كوسيلة طرني البلازما طرني الموجد بالاتجاه
بالاذهاء العكسي فلا يقرأ شيء فياذا حدث غير ذلك فياذا
يكونت خالف

٥- الترانزستور يقوم بوصول التيار الكهربائي من طرفين من الترانزستور فتوجد أن القاعدة تقيس كل من كلامت المشع والمجمع وذلك في اتجاه واحد وإذا عكسنا الأملات لا يقيس الأوميتير بعد ذلك بوصول طرفي الأوميتير من المشع والمجمع فيجب أن لا يقيس الأوميتير في كلا من الاتجاهات
٨- اشترط كيف يمكن تحديد أطراف الترانزستور

يمكن التمييز بين أطراف الترانزستور في حالة عدم وجود ورقة البيانات الخاصة بالترانزستور بحالاتي

- القاعدة : اتجاه طرف القاعدة يقيس كل من المجمع والمشع ومن هنا نميز أول طرف القاعدة
- المشع والمجمع عند بوصول طرفي الأوميتير القاعدة والمجمع تكون المقارعة المقاسة أقدم من المقارعة المقاسة في حالة بوصول طرفي الأوميتير القاعدة والمشع

٩- ماهي طرق اختبار الدائرة المتكاملة IC ؟
① استعمال الحواسيب : يتم استخدام حاسبة النظر حيث يتم النظر إلى الدائرة عليها شرف من الفارعة أو الأطراف غير سليمة أو عليها أثرية
ب- يتم استعمال حاسبة اللمس حيث يتم لمس الدائرة المتكاملة أثناء التشغيل فإذا كانت الفارة مرفعة بشكل مبالغ فيه أو الفارة منخفضة فهذا يدل على أنها تالفة

② الكشف عن الجهد : لابد من معرفة أطراف التعتية الخاصة بال IC عن طريق ورقة البيانات الخاصة به حيث تبين الجهود والأشارات التأدية منه ال IC في يتم اختبارها من طريق نقل إشارات على دخل ال IC فإذا كانت الفارة مطابقة تكون ال IC سليمة وإذا لم يكن يكون تالفة هذه الطريقة نقل من دوائر التالفة

٤) **الخصائص المطبقة** هذه الطريقة تقدم مزايا للدوائر المتكاملة المطبقة وقد حثت في استغلالها حيث كانت الاشارات المطبقة Prop لا يمكن ان يكون يتولد منها تحققت داخل ال IC وبعد ذلك تشاهد المخرجات من طريق مبيد الاشارات في اوقات حرجية كما هي مبيد في جدول الحقيقة فتكون IC سليمة واذا لم تكن فتكون تالفة

٥) **الاستبدال** في هذه العملية بعد التأكد من ان IC تالفة فيتم نقل ال IC مواد كانت موصولة او مركبة على قاعدة ويتم تركيب اخرى سليمة

١٠- **عرف Prop لا يمكن** هو جهاز يقوم بتوليد نبضات تحققت داخل IC وبعد ذلك تشاهد المخرجات من طريق مبيد الاشارات في اوقات حرجية كما هي مبيد في جدول الحقيقة ولذا يدل على انها سليمة وعبر ذلك تكون تالفة

١١- **ما هي الادوات المستخدمة في عملية اللحام**

- ١- مجاريف اللحام
- ٢- المقصير
- ٣- شفاط وقدير
- ٤- جهاز ال مواد العاكسة

أستلمت الباب الثالث *

١- يشرح مراحل تحليل المشاكل والاعطال في الدوائر والإجهزة :

① تحليل المشكلة وهذا يتم على عدة خطوات

١- محاولة معرفة سبب العطل من مشغل الجهاز

٢- مقارنة هذه الحالة بحالات مشابهة مسبقاً

٣- ربما لا يكون هناك عطل وإنما سوء تشغيل

٤- تقرير الحالة الحالية للتشغيل مع الحالة المتدا الوصول لها

② حل المشكلة يتم تحديد الأفراد والبيئات اللازمة والعوامل

على رسومات الدائرة اللازمة

١- محاولة وصف المشكلة بدقة

٢- مقارنة وضع المشكلة الحالية مع حالة التشغيل قبل العطل

٣- إيجاد الفرق بين الحالية من ناحية الاعراف والتشويش

٤- التفكير في العنصر في ألوان العناصر قد يكون بداية لحل المشكلة

③ إذا زاد القرار بعد التأكد من أن العطل بسبب تلف عنصر معين

يتم استبدال هذا العنصر بأخر سليم

④ أشرح ماهي أسباب الاعطال في الدوائر والإجهزة الإلكترونية وما

هي أنواع الاعطال التي تؤدي إليها هذه الأسباب :

الأسباب ١- الحرارة - تعمل على تآكل العناصر الإلكترونية وبدايتها

تزداد المقارعة وتؤدي على العناصر الإلكترونية تؤدي إلى تآكلها وتغير لونها

٢- التآكل المتراكمة - يؤدي تآكل العناصر إلى توصيل سلكي

الأجزاء ببعضها مما يؤدي إلى تعطيل الجهاز

٣- الرطوبة - تتسبب في مرور تيار عالي جداً يؤدي إلى تلف

تلف العناصر

NOTES

ملاحظات

٤- الاختلافات بين الجيار، الإكثار من الحركة يؤدي إلى مظهر الجيار
بسبب التذبذب

٥- سوء التفسير، يكون خطأ في الشركة الناجمة لذلك تارة
أغلب الشركات تعطى صفات على المنتج عند سوء التفسير

٦- ضعف التركيز، يكون بسبب عدم تأهل الفني المكلف بتركيب
الجيار ونقص كفاءته أو السرعة في التنفيذ

الاعطال ١- قصر في الدائرة، يحدث تلامس بين سلكين حاملين
للتيار في الدائرة وبالتالي يؤدي إلى مرور تيار عالٍ جداً وبالتالي يحدث قصر

ويشترط عنه تلف في الفيوزات، زيادة التيار، ضعف الجهد، خراب
٢- قصر في الدائرة، تكون الدائرة غير مكتملة فتكون المقارعة عالية
جداً والنيار صغير جداً

٣- التآكل، هوائ التيار يأخذ مسار غير المسار المفضل له وهو
يشبه القصر ولكنه يسير عبر مسارات ويؤقت الجيار بقليل
عن العمل سيما القصر يسير الصدمات ويمكن للجهاز أن يعمل
ولكن بطريقة غير صحيحة

٣- أشهر طرق اكتشاف الأعطال في الدوائر الأهمزة الأكثرية

١- قياس الجهد، يتم استخدام جهاز الفولتميتر لقياس الجهد حيث أنه
يوصل على التوالي مع العنصر المراد قياس الجهد عليه

٢- قياس التيار، يتم استخدام جهاز الأميتر لقياس التيار حيث يتم توصيله
على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار عليه

٣- قياس المقاومة، يتم استخدام جهاز الأوميتر حيث يتم توصيله على التوازي
مع العنصر المراد قياس مقاومته وإما على قبة المقاومة أو فيزيائياً
المقاومة تالفة

٤ - الاستقبال : يتم تعيين العنصر الثالث بأقرب سليم بعد التأكد من تلفه ويتم
 عملية الاستقبال بعدة طرق مختلفة حسب نوع العنصر وطريقة تركيبه
 - تتبع أثر الإشارة - تستخدم هذه الطريقة في مبانها مجهزة الاتصال
 في الارض والاستقبال مثل الراديو حيث يتم دغنيته داخل العنصر بإشارة
 من مولد الذبذبات ثم تتبع الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل الإشارة
 وبذلك يتم تحديد العطل

٦ - اختبار العناصر : عن طريق جهاز الأومتر يفضل فصل كل
 عنصر خارج الدائرة

٧ - إعادة اللحام والضغط

١ - كيف يتم اختبار كلاً من المقاومة - المكثف - الملف - الموصل الترانزستور
 ١) المقاومة : يقوم بوصول الأومتر على التوازي مع المقاومة فيصير
 ١٠٠٠ فيقيس قيمتها المقاومة فمثلاً مقدارها ١٠٠٠٠٠ فيصير بضبط الأومتر على
 ١٠٠٠ ثم يوصل على طرفي المقاومة بالتوازي فيصير قياس ١٠٠٠ ويمكن
 أن تكون أقل أو أكبر حسب نسبة الخطأ في الجهاز
 ٢) المكثف : الطريقة المثلى لاختبار المكثف هو استخدام جهاز متعدد
 حيث به فئات لقياس المكثف بـ توصيل المكثف بوحدة الاختبار
 وهناك صورة شائعة تدل على أن المكثف تالف وهي استفاضة الجهد
 العلوي منه

٣) الملف : يتم اختبار الملف بواسطة جهاز ٥٠٠ م. و ضبط الجهاز على
 ٥٠٠ م. و توصيل الجهاز بالتوازي مع الملف فإذا كانت الملف سليم
 نسمع صوت صفارة وإذا كانت تالف لا نسمع شيء
 ٤) الموصل : يتم اختبار الموصل بواسطة جهاز ٥٠٠ م. حيث يوصل طرفي الجهاز
 على طرفي الموصل في الاتجاه الأمامي فيعلى قراءة مقارنته مع القيمة
 وعند توصيل باللاتجاه العكسي لا يقرأ شيء ويعد ذلك هو تالف

29 NOVEMBER

٢٩ نوفمبر

SUNDAY

الأحد

٢٠ مايو

١٤ ربيع الأول

١٠ الترائس سور: بقو مرسو مصل طرفي الأوقس على أي طرف من الترائس سور من جذبات القاعدة نفيس مع كلامت المصم والمشر وذلك في اتجاه واحد وإذا كسنا الأطراف لا نفيس الأومس (و بعد ذلك بقو مصل طرفي الأومس على المشر والمصم فيجب أن لا نفيس في كلا الاتجاهين

١١ اشتر كيف يمكن تحديد أطراف الترائس سور: يمكن تحديد أطراف الترائس سور في حالة عدم وجود رتبة معينة خاصة به كالآتي

١٢ القاعدة الجديدة القاعدة نفيس مع كلامت المصم والمشر وبذلك نجد أول طرف القاعدة

١٣ المشر والمصم عند موصول طرفي الأومس بالقاعدة والمصم تكون المقارنة المقاسة أو كل من المقارنة المقاسة في حالة موصول القاعدة والمشر

١٤ ماهي طرق اختيار الدوائر الكاملة

١٥ استعمال الحواس (P) الطرح في عند النظر إلى الدائرة المتكاملة هل يوجد بها شرف أو لا أطراف غير سليمة أو عليها تزيين

١٦ المصم يتم طبعها أثناء التشعيل فإذا كانت الممرارة مرتفعة بشكل مبالغ أو منخفضة فهذا يعني أنها خاطئة

١٧ الكشف عن المصم حيث لا بد من معرفة أطراف التغذية الخاصة بالـ I من خلال ورقة البيانات حيث تكون الممرور والاشكال الناتجة ثم ممرهاست طريقه مفر اشارات على دقل I فإذا كانت الممر مطابقة للـ I فهذا يعني أنها سليمة وإذا عير ذلك فإنها خاطئة

SATURDAY

١٩ مايو ٢٠٢١

مجلة الإبداع ١٨

(٣) السيفنة المنطوية، الإصطلاح في الدوائر المتكاملة المنطوية فقط
 حيث تستخدم جهاز حانت الاشارات ٢٢٥٢، ١٩٥١، ١٩٥٢
 يقوم الجهاز بتوليد نبضات دقيقة داخلية، ويحدد لشاهد
 الفرعي عن طريق مسك الاشارات، فإذا اخرجت كما هي مثبتة
 في جدول الحقيقة، فإنها سليمة، وإذا اخرجت للخطأ، فإنها تالفة
 (٤) الاستبدال، يعني هذه العملية عند التأكد من أن تالفة معينة
 زكها سواء كانت مدمورة أو متكررة على قاعدة واستبدالها
 بأخرى سليمة

الباب الثاني

١- اذكر أنواع مصادر القدرة ؟

١- مصدر تغذية تيار مستمر DC

٢- مصدر تغذية تيار متردد AC

٣- اذكر مراحل مصادر التغذية الأساسية

١- مرحلة الموصلة

٢- مرحلة الموصل

٣- مرحلة التخميد

٤- اذكر وظيفة مصادر التيار المستمر

تقوم بتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر

٥- اذكر مراحل مصادر التغذية للتيار المستمر

١- **المرحلة الأولى** يتم تغذية الموصلة بالتيار المتردد (متغير القيمة والاتجاه) فيقوم بقطع قيمته والإشغال الى المرحلة الثانية

٢- **المرحلة الثانية** مرحلة الموصل تقوم بتحويل التيار

الواصل اليها عن طريق امرار الأضواء الموصلة من الموجة

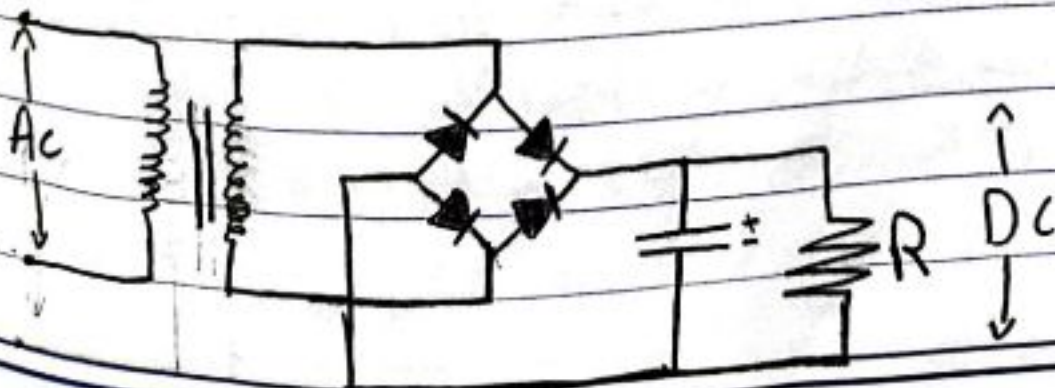
فقط في الإشغال الى المرحلة الثالثة

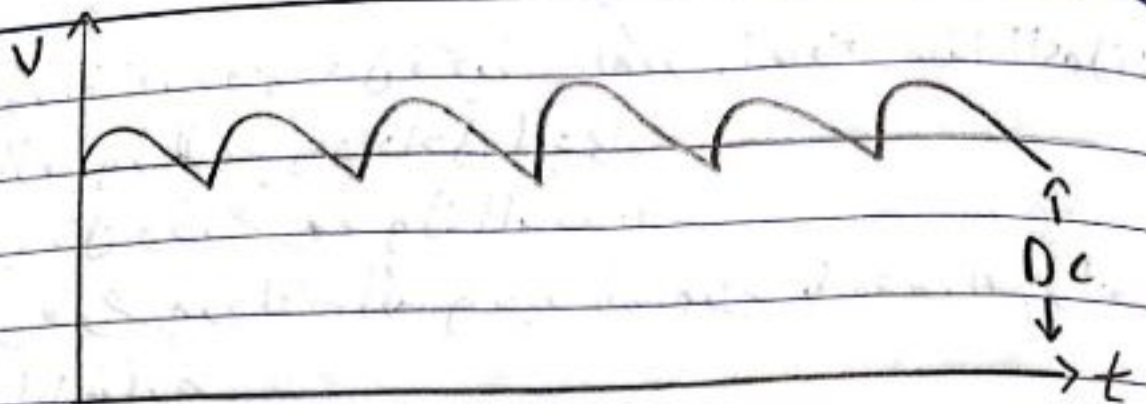
٣- **المرحلة الثالثة** (مرحلة التخميد) تقوم بتحويل التيار

الموصلة في الاتجاه الى تيار مستمر ثابت القيمة والاتجاه

٤- **المرحلة الرابعة** (مرحلة التخميد) تقوم بتحويل التيار

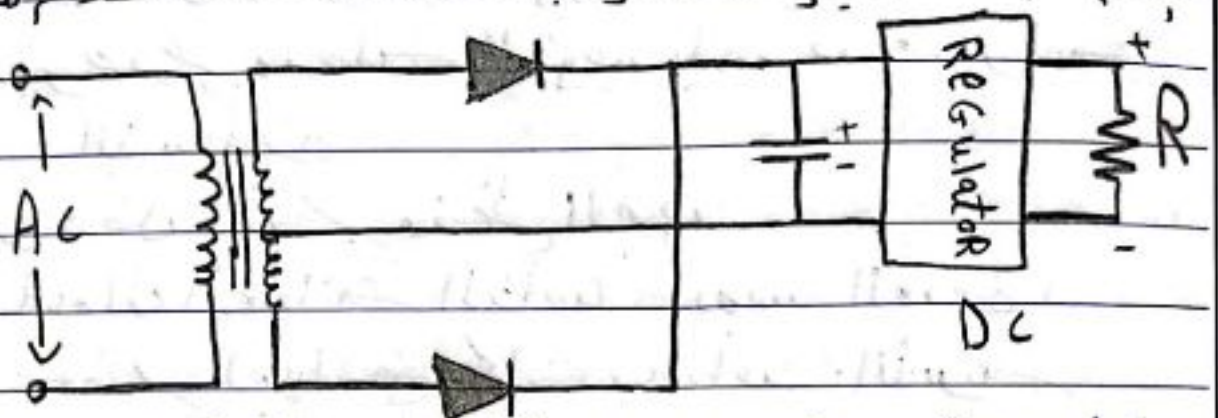
الموصلة في الاتجاه الى تيار مستمر ثابت القيمة والاتجاه





على ذلك اتصال هذا النوع لتغذية الأجهزة الإلكترونية وخاصة الدوائر الرقمية

بسبب وجود الموجات فلذلك نستخدم منظم الجهد



لماذا نستخدم مصدر تغذية التيار المتردد الكهربائي؟

لأنها تقوّم بـ عدة وظائف وهي ١- إنتاج التيار المتردد

٢- قياس التيار في نفس الوقت

٣- تكلم عن مصادر القدرة ذات التيار المتردد

تقوم بإنشاء تيار متردد مثل المولدات وتستخدم لأنها تقوّم

بإخراج تيار متردد ثابت القيمة والوجه والسعة والاتجاه

حيث أن هذه القيمة غير ثابتة في مصادر التغذية ذات التيار

المتردد العادية مثل المنافع الموجودة في المنارة وتستخدم

هذه المصادر في التجارب المعملية ومفتت الفضاء وغيرها

وهي أن نظام التي تغذي إلى تيار متردد منتظم

٧- لبيان مصدر القدرة على فكيف يمكن إتمام هذا العمل؟

- ١- اختبار الفيوز الموجود داخل الجهاز
- ٢- اختبار دخل وقدر وصول التغذية
- ٣- اختبار خرج مرحلة التوحيد باستمرار باستخدام راسي الإشارة

٨- لبيان مصدر قدرة العمل على جهد خرج غير صحيح فكيف يمكن إتمام هذا العمل؟

- ١- اختبار دخل وقدر وصول التغذية
- ٢- اختبار خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسي الإشارة

٣- اختبار دخل وقدر منظم الجهد

٩- ماهي أعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة؟

- ١- يجب وضع الجهاز في مكان بعيد عن الأتربة
- ٢- يجب تنظيف الجهاز من الأتربة باستمرار شفاط الأتربة أو طارد الأتربة في خرج

٣- يجب التأكد من دفقة مصدر القدرة من حيث الإخراج

كما التالي: يجب نظيف جهد مصدر القدرة عند 12V في نفس الخرج باستخدام جهاز DMM فإذا وجدنا تغيير هذا يدل على وجود خلل فنصلح

٤- بعد استعمال الجهاز يوضع في الصندوق الخاص به

٥- عدم تنظيف الجهاز بأطواد السائل التي يمسح بها القمامة

٦- اختبار الفيوز الخاص بالجهاز من وقت لأخر DMM

٧- اختبار جهد وكثافة السحب

٨- اختبار جهد منظم الجهد

- ١- اذكر استحداث جهاز الأفوميتر.
- ٢- ما هي العناصر التي يمكن أن تفسر هاست طريق الأفوميتر.
- ٣- المقادير
 - ٥- الجهد المتردد
 - ٦- الموصلات
 - ٧- المكثفات
- ٤- التيار المستمر
- ٥- التيار المتردد
- ٦- الجهد المستمر

١١- على اعتبار جهاز الأفوميتر من أهم وأشهر الأجهزة لأنها تفسر العديد من المكونات ويعبر مجموعة أجهزة مثل بعضها في جهاز واحد (أمير - فولتميتر - أوميتر).

١٢- ما هي تعليمات الاستعداد لجهاز الأفوميتر.

- ١- صيانة جهاز القياس من الاهتمام
- ٢- عند الاستعمال اسأل نفسك ماذا تقص
- ٣- في حالة الخلل فقط تقوم البطارية الداخلية للأفوميتر بتعديلات الطرف الأحمر بجهد سالب الطرف ^{الأسود} بجهد موجب
- ٤- موجبة لذلك يتم وضع الطرف الأحمر مكان الطرف الأسود
- ٥- في توصيل أطراف التوصيل بنقاط التوصيل للجهاز
- ٦- في اختيار أكبر تدبير للقيمة المقاسة واختيار الوضع المناسب لمفتاح الوظائف
- ٧- في بقاء القيمة المراد قياسها في تصيد القيمة المسموحة بها وذلك بضغط مفتاح تصيد المدى
- ٨- في توصيل جهاز القياس مع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه

Esraa Ashraf Rashad

لكنيسة

23 NOVEMBER

MONDAY

٢٣ نوفمبر

١٢ مايو

١٣- ما هو الأومومتر الرقمي ؟

هو جهاز واحد يصوّى على العديد من الأجهزة ويرمز له بالرمز DMM

١٤- أذكر مميزات جهاز الأومومتر الرقمي DMM ؟

١- يعطى قراءة واحدة ولا يحتاج إلى تدريج في حساب
٢- دقة القراءة عالية لقلّة الخطأ نتيجة لعدم وجود الأجزاء المتحركة

٣- سهولة القراءة لأي شخص غير متخصص ولا يحتاج لتدريب للاستخدام

٤- سهولة حمل الجهاز ولا يوجد شرط لوضع الجهاز في الوضع الأفقي أو الرأسى

٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

١٥- وضع كلف بين قياس مقاومة بواسطة جهاز الأومومتر
يوضع مفتاح تدريج الجهاز على وضع الأومومتر المناسب

(1X - 10X - 100X - 1000X)

٦- يتجه توصيل أطراف الجهاز والأصفر والأسود مع بعضهما
فيقترن المؤشر إلى الصفرة وإذا لم يتطابق على صفرة التدريج
يتجه الصبغة باستفاد مفتاح القطب حتى يصل إلى الصفرة

٧- في ضوء وضع طرفي الجهاز على طرفي المقاومة اطراد

قياسها فيحرك المؤشر إلى قيمة المقاومة فنقرأ قيمة التدريج

ونضرب في القيمة المقننة لمفتاح تدريج الجهاز

وليك تبقى من الأوائل ليك ما تبقى من انتى
الأولى د.أ

١٦- وضع كيفية قياس الجهد بواسطة جهاز الألفوميتر
١- يجب تحديد نوعية الجهاز المقاسة إذا كانت AC
أو DC وذلك لضبط مفتاح تدريج الجهاز على نوعية
الجهد المطلوبه

٢- يجب أن تكون القيمة العددية المضبوط عليها مفتاح
التدريج أكبر من القيمة المراد قياسها حتى لا يتلف الجهاز
في تطبيق القانون

قراءة الجهد - القيمة المقفلة لمفتاح تحديد المدى
التدريج الكلي (المدى) X انحراف المؤشر

١٧- وضع كيفية قياس التيار بواسطة جهاز الألفوميتر
١- يتم اختيار المدى المناسب لمفتاح التدريج
٢- وضع مفتاح التدريج على أعلى قيمة في التردد إلى المدى
المناسب
في تطبيق القانون

قراءة التيار - القيمة المقفلة لمفتاح تحديد المدى
التدريج الكلي (المدى) X انحراف المؤشر

ربنا قال يا عبي وأنا أسعى مصالح
← وليس كذا →

الهندسة عروسية ومهرها عالي قوي
فلا زهر تدفعي

21 NOVEMBER

٢١ نوفمبر

SATURDAY

الجمعة

١٢ أكتوبر

جمعة ١٢ أكتوبر

١٨- لذلك جهاز أنومستر يعمل كيف يتصل أصلاً مع

١٨- أنومستر بصفته أعمال المصنعة الخاصة بالأنومستر

① يجب تنظيف الجهاز من الأتربة من الداخل والخارج

ونقوم بفتح الجهاز عن طريق

٢- فصل أنفوس الجهاز الأول

٣- دمج الجهاز على وضع ٥٩٤

٤- نغلق الغطاء الخاص بالبطارية

٥- نغلق المسامير الموجودة بالغطاء الخلفي لجهاز

٦- نستخدم شفاط الأتربة لتنظيف الجهاز من الأتربة

٧- نستبدل البطارية إذا كُنّا في حاجة لذلك

② نغسر البطارية

إذا أعطى نتيجة على الشاشة أن البطارية على وشك
النفاذ

③ نغسر الفوز حيث لا يمتد اختبار الفوزات كحل
قياس التيار

١٩- مائدة مولد الذباب وما هي أنواع الموجات التي نحصل عليها

هو جهاز نستخدم لتوليد العديد من الموجات مع إمكانية

تغيير التردد لكل موجة وتغيير القيمة لكل موجة كما يمكن

الموصول على موجة معدلة (تساعياً) ترددياً كما يستخدم

في أعمال المصنعة

الموجات ١- موجة جيبية

٢- موجة سن الخطار

٣- موجة مثلثية

٤- موجة مربعة

١- لبيت جهاز مولد ذبذبات θ يعمل كيف يتم اصطاده
٢- اشرك احوال الصيانت الخاصة بمولد الذبذبات

الجهاز θ يعمل

- ١- شاككات كابل البور موصل جيد في الجهاز
- ٢- شاككات مفتاح التشغيل في وضع التشغيل
- ٣- شاككات الفتور سليمة
- ٤- شاككات مفتاح العيود الموجود خلف الجهاز على 220V

الجهاز θ يعطي إشارة ضرر

يتم إيقاف تشغيل الجهاز وترك كابل البور في نفس قدم جهاز
الأدمش في قياس المقارعة بين ضرر الجهاز وجسم الجهاز
وإذا كانت أكبر من 100 أوم احتمال ان يكون الفتور
تالفا فيه θ غير

تشخيص الجهاز

يتم استدعاء وطحة قماش جانب ولا تستقدم أي سوانل
للتشخيص

١- اذكر استخدامات جهاز راسم الإشارة وما هي أنواعه
جهاز راسم الإشارة عبارة عن جهاز يمتد على مجموعة أجهزة
وأقله يستخدم في القياس والزمن ومتابعة الظواهر الفيزيائية
بإمكاناته أن يظهر النتائج في صورة رسومات لها جدية البعد
الأول (الرأسي) خاص بالأجهزة البعد الثاني (الأفقي) خاص
بالزمن (لحذفين) ودخلات ما يمكن استخدام الدوائر
في آن واحد

أنواعه ① جهاز إشارة رقمي ② جهاز إشارة تناظري

٩٩- ليس بميزان راسم إشارة (الأوسيلوسكوب) إلا يمكنه

يكنه إظهار

١٠٠- ماضي أعمال الصيانت القاصية بميزان راسم الإشارة

١٠١- تطفئ الميزان باستفاد من قطبتي وقاسن جافنحولا

١٠٢- تستفتم أي سوانثك تطفئ

١٠٣- الميزان من محل

١٠٤- يقوم باختيار القصور الطموقة خلف الجهاز فإذا كانت

خالفة تقوم بتغيرها قبل التأكيد من مراحل الميزان

١٠٥- سليمة حيث أن تلك القصور لا يحدث إلا بسبب عطل

١٠٦- بأحد مراحل الميزان وإذا كنا في مراحل الجهاز فليس يتقوم

١٠٧- بتغير القصور بآلة نفس النور والمصباح وشدة الشار

* استلزامات الباب الثاني *

- ١- مامى انواع مصادر القدرة ؟
- ١- مصدر تغذية تيار مستمر DC
- ٢- مصدر تغذية تيار متردد AC
- ٣- لبيان مصدر قدرة لا يعمل وكيف يمكن امداد هذا العمل
- ١- دُخْبِرُ الفُتُورُ الموصولة داخل الجهاز
- ٢- دُخْبِرُ دُخْلُ وُخْرُجُ مَصُولِ التَغْذِيَةِ
- ٣- دُخْبِرُ حُرْمُ مَرَجَلَةِ التَّوْفِيدِ بِاسْتِغْدَامِ رَأْسِ الاثْلَةِ
- ٤- لبيان مصدر قدرة مزودة غير مصير وكيف يمكن امداد هذا العمل

هذا العمل

- ١- دُخْبِرُ دُخْلُ وُخْرُجُ مَصُولِ التَغْذِيَةِ
- ٢- دُخْبِرُ حُرْمُ مَرَجَلَةِ التَّوْفِيدِ بِاسْتِغْدَامِ رَأْسِ الاثْلَةِ
- ٣- دُخْبِرُ حُرْمُ مَرَجَلَةِ التَّوْفِيدِ بِاسْتِغْدَامِ رَأْسِ الاثْلَةِ
- ٤- مامى العناصر التي يمكن ان تُخْبِرَها عن طريق المؤشرات
- ١- المقارومات
- ٢- التيار المستمر
- ٣- الجهد المستمر
- ٤- التيار المتردد
- ٥- التيار المتردد
- ٦- المقومات
- ٧- المقومات
- ٨- لبيان ميزان أفر وميزان يعمل وكيف يمكن اصلاحه
- ٩- تصنيف الجهاز من الأثرية من الدافل والقابل وتقوم بفك الجهاز
- ١٠- فصل أطراف الجهاز أولا
- ١١- فصل البطارية
- ١٢- فصل النفاذ القاص بالبطارية
- ١٣- فصل البطارية
- ١٤- فصل البطارية
- ١٥- فصل البطارية
- ١٦- فصل البطارية
- ١٧- فصل البطارية
- ١٨- فصل البطارية
- ١٩- فصل البطارية
- ٢٠- فصل البطارية
- ٢١- فصل البطارية
- ٢٢- فصل البطارية
- ٢٣- فصل البطارية
- ٢٤- فصل البطارية
- ٢٥- فصل البطارية
- ٢٦- فصل البطارية
- ٢٧- فصل البطارية
- ٢٨- فصل البطارية
- ٢٩- فصل البطارية
- ٣٠- فصل البطارية
- ٣١- فصل البطارية
- ٣٢- فصل البطارية
- ٣٣- فصل البطارية
- ٣٤- فصل البطارية
- ٣٥- فصل البطارية
- ٣٦- فصل البطارية
- ٣٧- فصل البطارية
- ٣٨- فصل البطارية
- ٣٩- فصل البطارية
- ٤٠- فصل البطارية
- ٤١- فصل البطارية
- ٤٢- فصل البطارية
- ٤٣- فصل البطارية
- ٤٤- فصل البطارية
- ٤٥- فصل البطارية
- ٤٦- فصل البطارية
- ٤٧- فصل البطارية
- ٤٨- فصل البطارية
- ٤٩- فصل البطارية
- ٥٠- فصل البطارية
- ٥١- فصل البطارية
- ٥٢- فصل البطارية
- ٥٣- فصل البطارية
- ٥٤- فصل البطارية
- ٥٥- فصل البطارية
- ٥٦- فصل البطارية
- ٥٧- فصل البطارية
- ٥٨- فصل البطارية
- ٥٩- فصل البطارية
- ٦٠- فصل البطارية
- ٦١- فصل البطارية
- ٦٢- فصل البطارية
- ٦٣- فصل البطارية
- ٦٤- فصل البطارية
- ٦٥- فصل البطارية
- ٦٦- فصل البطارية
- ٦٧- فصل البطارية
- ٦٨- فصل البطارية
- ٦٩- فصل البطارية
- ٧٠- فصل البطارية
- ٧١- فصل البطارية
- ٧٢- فصل البطارية
- ٧٣- فصل البطارية
- ٧٤- فصل البطارية
- ٧٥- فصل البطارية
- ٧٦- فصل البطارية
- ٧٧- فصل البطارية
- ٧٨- فصل البطارية
- ٧٩- فصل البطارية
- ٨٠- فصل البطارية
- ٨١- فصل البطارية
- ٨٢- فصل البطارية
- ٨٣- فصل البطارية
- ٨٤- فصل البطارية
- ٨٥- فصل البطارية
- ٨٦- فصل البطارية
- ٨٧- فصل البطارية
- ٨٨- فصل البطارية
- ٨٩- فصل البطارية
- ٩٠- فصل البطارية
- ٩١- فصل البطارية
- ٩٢- فصل البطارية
- ٩٣- فصل البطارية
- ٩٤- فصل البطارية
- ٩٥- فصل البطارية
- ٩٦- فصل البطارية
- ٩٧- فصل البطارية
- ٩٨- فصل البطارية
- ٩٩- فصل البطارية
- ١٠٠- فصل البطارية

17 NOVEMBER

١٧ نوفمبر

TUESDAY

الاثنين

٨ مايو

٨ مايو

٥- تفك المسامير الموجودة بالخطار الداخلي للجهاز

٥- نستفقد شفاط الأتربة

٦- نستبدل البطارية إذا كنا في حاجة الى ذلك

٥- نغير البطارية

إذا أعطى ~~نقص~~ تنبيه على الشاشة أن البطارية على

نقص النفاذ

٥- نغير الفيزوز أصب من اختيار الفيزوز قبل قياس

النيار

٦- ماهي تعليمات الاستخدام لجهاز الأوميسر

١- مبادئ الجهاز من الاهتمام

٢- قبل الاستعمال اسأل نفسك ماذا تقيس

٣- في حالة الأوميسر فقط نقوم البطارية الداخلية للأوميسر

بتعديلات الطرف الأيسر (سالب) الطرف الأسود بجهة

موصلة لذاتية وضع الطرف الأحمر مكان الطرف الأسود

٤- نقوم بتوصيل أطراف الكوميل في نقاط التوصيل للجهاز

٥- قم باختيار أكبر تدرج للقيمة المقاسة واختيار الوضع المناسب

لمقاسم الوظائف

٦- قم بتقدير القيمة المقاسة المراد قياسها ثم حدد القيمة

المسموع بها ذلك بضبط مفتاح تحديد المدى

٧- قم بتوصيل جهاز القياس مع أطراف الكوميل الى اليمين

المداد قياس

← دعواكم →

١- ماهي فائدة جهاز مولد النبضات؟

هو جهاز يستفد من لتوليد العديد من الموجات مع امكانيته مع امكانيته ونسب التردد لكل موجة والفترة لكل موجة مما يمكن الحصول على موجة مشكله انشائية وترددية

٢- ماهي انواع الموجات التي تستطيع الحصول عليها من جهاز مولد النبضات؟

١- موجة جيبية

٢- موجة مدببة

٣- موجة مثلثة

٤- موجة من المنشار

٥- اديت جهاز مولد النبضات لا يعمل كيف يمكن اصلاحه؟

الجهاز لا يعمل

١- شاكبات كابل البور موصلة جيدا

٢- شاكبات مقنن التشغيل في وضع التشغيل

٣- شاكبات الفلور سليمة

٤- شاكبات مقنن الفلور على 220V

الجهاز لا يعطي اشارة من

من ايقان تشغيل الجهاز ونتر كابل البور في تستفد من جهاز

الاورستر لقياس المقاومة من طرف الجهاز وجسم الجهاز فاذا

كانت اكبر من 500Ω يكون الفلور تالفه ونغيرها

تنظيف الجهاز

من اسفند امر وطول فمات جافة ولا تستفد من اي

سوائل للتنظيف

You are enough

15 NOVEMBER

SUNDAY

١٥ نوفمبر

١٥ نوفمبر

الا

٢٩ ربيع الاول

الاستعدادات في الاستعدادات؟ ليدل جهاز راسي الإشارة على
أنه تنصيف الجهاز باستعدادهم وطبقة قعاست جافنة ولا يستعد
أي سوانل للتصنيف

ع الجهاز لا يحد

تقوم باختيار الفئور الموجودة خلف الجهاز فإذا كانت
تالفة تقوم بتغيرها قبل التأكد أن جميع مراحل الجهاز
سليمة حيث أن تلف الفئور لا يحدث بسبب عطل
في أحد مراحل الجهاز وإذا تأكدنا أن مراحل الجهاز سليمة
تقوم بتغير الفئور بنفس الحجم وبنفس التيار
بما هي استعدادات راسي الإشارة

يستعدون في القياس والرصد ومتابعة الظواهر الفيزيائية
بأنه فنانة إلى إظهار النتائج على شكل رسومات لها
بعد البعد الواسي والجهد الك البعد الزمني (الزمن)
ولها مخطيت يمكن استنتاجها من أن واحد

اكتفى بنفسك من حيث الهيكل
غيرها كالتتبع ومصادات
كله فيك

* الباب الأول *

أما هي أنواع الكهرياء؟

1. الكهرياء التيارية التي تتولد على شكل تيار
2. الكهرياء الاستاتيكية التي تتولد على شكل شحنات
3. انكسارها قانون أوم أو العلاقة بين شدة التيار والمقاومة

$$I = \frac{V}{R}$$

2. انكسار قواعد السلامة في ورش الكهرياء والمعامل

1. توصيل الأجزاء القابلة للتوصيل والعزق قابلة للتوصيل بموصل حماية

3. يجب التفتيش باستمرار على التجهيزات أثناء العمل

4. يجب تأريخ جميع المعدات

5. يجب توفير أجهزة إطفاء المريق وتوفير جهاز كل مكان

6. يجب توفير أجهزة القياس المناسبة لإجراء الاختبارات

والفحوصات اللازمة

7. يجب عدم لمس أي أجزاء كهربية عارية والتبليغ عنها

8. يجب معرفة قطرة الكهرياء وكيفية الوقاية منها

9. إبعاد المواد سريعة الاشتعال عن أماكن العمل الخاصة بالكهرياء

10. كلف من آثار الجهد والتيار على الإنسان؟

يؤثر التيار والشحنات الكهربية على جسم الإنسان بحدوث

صعق أو صدمة كهربية شديدة تفرقها في جميع الحالات

أو صدمات كهربية مما يؤدي إلى حدوث صدمة حروق

والإحراق وغيرها

ما هي الآثار الناجمة عن مرور التيار في جسم الإنسان ؟

- ١- **الآثار الصارية** لمرور دافلتة وفانجيتة
- ١- حرق موقن دخول التيار الكهرلاني الى الجسم وهو
 - مرق من الدرجة الثالثة شديدا الطوره
 - ٢- حرق موقن على طول مسار التيار الكهرلاني داخل الجسم وهو مرق من الدرجة الثالثة أشد فطوره
 - ٣- مرق في فروع التيار الكهرلاني من الجسم الى الارض وهو مرق من الدرجة الثالثة

٢- **الآثار البيولوجية** لتهييج العضلات

تمثل في تشنجات عضلية ناتجة عن مرور التيار فيها وهي السيس في الاقنات والسكتة القلبية

٣- **الآثار التحليلية** على مستوى الدم

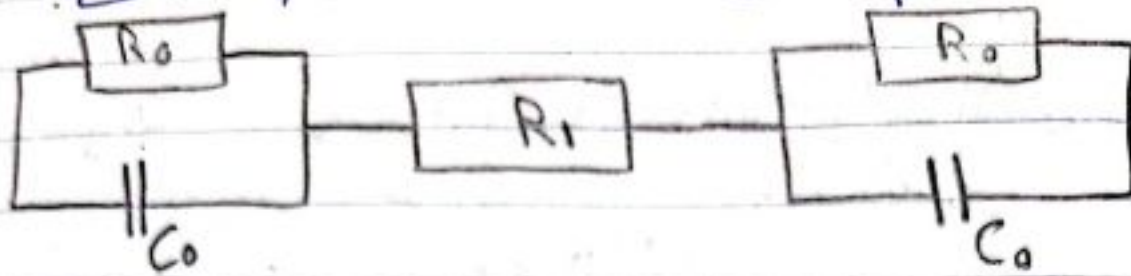
تتأثر فيها السوائل وعلى رأسهم الدم نتيجة لمرور التيار فيها وهي حالة فطوره قد تؤدي الى الموت

١- تعتمد المقارعة الكهرلانية لجسم الانسان على عدة

عوامل ناهي

- ١- المساحة المتلامسة من الجسم
- ٢- حالة الجلد من حيث سمكه ودرجة رطوبته والسن والجنس
- ٣- الحالة البدنية والنفسية حيث أثبت التجارب أنه
- ٤- الشفص العريض إصابته فطرم الشفص السليم
- ٥- الشفص الجائر إصابته فطرم الشفص العنرجا
- ٦- الشفص المدهق إصابته فطرم الشفص العادي
- ٧- الشفص البس إصابته فطرم الشفص النصف
- ٨- الشفص الذي يكف حله رفقا مبيلا يكون أشد فطوره

١- اشرح مع الرسم الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الانسان؟



تتكون مقاومة جسم الانسان من مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية للجسم وتتأثر بمقاومة الجلد لجسم الانسان بين ١٠٥٥٥ أوم / سم للجلد المبلل ٣ x ١٠ أوم / سم للجلد الجاف وتتأثر المقاومة الداخلية بين ١٠٠٠ أوم بين الأطراف لا اليد الى اليد اليد الى القدم القدم الى القدم

ويمكن تمثيل مقاومة جسم الانسان كما بالشكل

وهي عبارة عن ثلاث مقاومات على التوالي

١- مقاومة الطبقة الخارجية التي من بشرة الجلد \$R_0\$

٢- مقاومة الطبقة الخارجية البشري من بشرة الجلد \$R_0\$

ويشتمل على كلا من المقاومة الداخلية للمقاومة الخارجية لجسم

الانسان ($R_E = 2R_0$)

٣- مقاومة داخلية وهي مقاومة المقاومة الداخلية لجسم

الانسان ومقاومة الانسجة الداخلية للجسم \$R_1\$

وبذلك تكون المقاومة للدائرة المكافئة لجسم الانسان

هي

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R_1^2}$$

٨- كيف يمكن الحماية ضد الهمزة الكهربائية ؟

١- الأرضي

يجب توصيل جميع الماكينات والتركيبات الكهربائية وذلك
لحماية العاملين من تسرب التيار الكهربائي

٢- المنصهرات والقواطع الآلية

يجب كوافرها والتأكد من سلامتها لتؤدي عملها بانقفا

٣- المفاتيح الكهربائية

يجب أن تصنع من مواد جيدة لا تسبب شرارة تؤدي

العامل أثناء الفصل والتوصيل

٩- تكلم عن الاسعافات الأولية ؟

١- عند المصاب عن الدائرة الكهربائية بأسرع وقت

٢- استعاء الطبيب مورا

٣- اذا كانت المصاب مستد في التنفس فيجب تسهيل تنفسه

بفتح مجرى هوائيه المفككة وعدم الإزدحام حوله وفتح الشبائير

٤- اذا اعتذر على المصاب التنفس يجب بدء التنفس الصناعي

ويجب عمل تنفس صناعي بالطرق الآتية

١- طريقة من الفم الى الفم وذلك اذا كانت يوجد شفط واحد

٢- اذا كانت يوجد شفط فيقوم الاخصائي على صدر المصاب

حتى يتنفس

٣- اذا لم تنجح الطرق السابقة يجب تدليك القلب

« كل نصرت ان الله معنا »

١- ماهي قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات
الواحد الدوائر؟

١- الإضاءة : الإضاءة الفيدة ~~تتعلق على~~ في مكان العمل تحسب وسيلة
هامية في اذجاز العمل

٢- مضار الهواء : يجب ان يكون الفني على علم بأماكنها
وتكون مغلقة بطريقة آمنة ويوجد لوحات تحذيرية

٣- مناجات التروية : يجب ان يجهز مكان العمل بتروية
جيدة ويرود ~~و~~ بشفاطات

٤- اللوحات التحذيرية والإرشادية : وهي وسيلة لتحذير العاملين
من المخاطر والدلالة على إرشادات السلامة

٥- صقبة السلامة : والاستعانة الأولية : تساعد في علاج بعض
المواد قبل ان تلحق الضرر بالعامل

٦- نظام الانذار : يساعد في التنبيه ضد الأخطار المختلفة
ويجب ان يكون بنظام مسموع مثل الجرس (مدى كاللعبه)

٧- نظام التفرقة : ضرورة وجود مكان في مساحة العمل لتفريق
الأجهزة والمعدات ويكون مجهزة بطريقة سليمة

٨- المساحات : يجب توزيع المساحات بطريقة جيدة لتيسر
للعامل حرية الحركة

٩- الحماية من الكهرباء : القامع الرئيسي : الإيدمن وجود
وسيلة لقطر أو لفصل التيار في حالة وجود أي خطأ

إنا لا نضيق آبرمت أحسن هملا

الكهف

* أسئلة الباب الأول *

- ١- ماهي قواعد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل؟
- ٢- يجب توصيل الأجزاء القابلة للتوصيل والغير قابلة بتوصيل حماية
- ٣- يجب توفير أجهزة الفياس المناسبة لأجزاء الاختبارات الهامة
- ٤- يجب تأريخ جميع المعدات
- ٥- يجب معرفة أقطار الكهرباء وكيفية الوثاق بها
- ٦- يجب إبعاد المواد سريعة الاشتعال عن أماكن العمل بالكهرباء
- ٧- يجب توفير أجهزة إطفاء الحريق وتوزيعها في كل مكان
- ٨- عدم لمس الأجزاء الخارجية والابلات عنها
- ٩- التقيس على الأجهزة باستدراية أثناء العمل
- ١٠- تكلم عن تأثير الجهد والتيار على جسم الإنسان؟
يؤثر التيار أو الشحنة الكهربائية على جسم الإنسان بحدوث صعق أو صدمة كهربية وذلك بسبب حدوث شرارة كهربية أو تقريظ مفاصل للشحنة فتؤدي إلى حدوث حرق وإلام ويوجد ثلاث آثار ناتجة من مرور التيار في جسم الإنسان
١- الآثار الحرارية الخارجية ودافلية وهي عبارة عن
٢- صرق موقع دخول التيار الكهربائي إلى الجسم وهو صرق من الدرجة الثالثة شديد الخطورة
٣- صرق على طول مسار التيار الكهربائي في الجسم وهو صرق من الدرجة الثالثة وأشد خطورة

ج - حرق فروم في النار الكورسي من الجسم الى الأرض وهي حرق من
الدرجة الثالثة

٢ - آثار بيولوجية لتأثير الصدمات
تتمثل في تشنج العضلات نتيجة مرور التيار فيها وهي السحب
في الاختناق والسكتة القلبية

٣ - آثار التحليلية (في الدم)
تأثيرها السوائل وعلى أساس الدم نتيجة مرور التيار فيها
وهي حالة خطيرة تؤدي الى الوفاة

٤ - تعتمد المقاومة الجسم للإنسان على عدة عوامل
وما هي ؟

١ - المساحات الملموسة

٢ - حالة الجلد من حيث السمات والرمولية والسن

٣ - الحالة البدنية والنفسية حيث ان التجارب أثبتت ان

٤ - الإنسان المدهق إصابته أخطر من الإنسان السليم

٥ - الإنسان الجائع في عرفة للإصابة أكثر من الشفط العير

حائز

٦ - الإنسان المدهق تكون إصابته أخطر من الإنسان العادي

٧ - الإنسان البدني أكثر عرضة للقطوع الضعيف

٨ - الإنسان الذي جلد رفيع مبدل إصابته أخطر من الجلد السميك

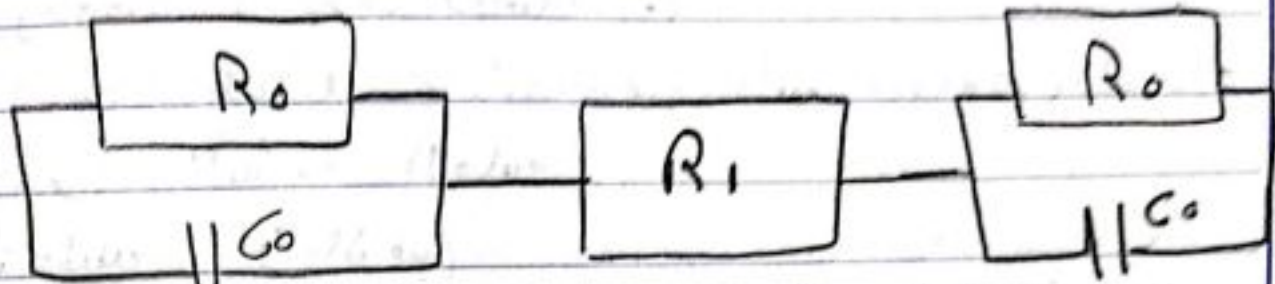
٩ - أشد من الجسم الدائرة المتكاثرة لمقاومة جسم الإنسان ؟

تكون مقاومة جسم الإنسان من مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية

للجسم حيث تتراوح مقاومة جلد الإنسان من ٥٥٠ أوم / سم

للجلد المبطل ٣ x ١٠ أوم / سم للجلد الحار المقاومة الداخلية

تتراوح قيم R_0 من 6 أوم إلى 10 أوم في الأطراف (اليدين اليدين
والقدمين القدمين) (القدم للقدم)



ويمكن تمثيل مقاومة جسم الإنسان كما بالشكل حيث
تكون من ثلاث مقاومات متصلة على التوالي

- 1- مقاومة الطبقة الخارجية البيئية من بشرة الجلد R_0
- 2- مقاومة الطبقة الخارجية العنصرية من بشرة الجلد R_0
- و يمكن من كلاهما المقاومة الخارجية للجسم $R_E = 2R_0$
- 3- المقاومة الداخلية وقسم المقاومة الداخلية للجسم ومقاومة
الأنسجة الداخلية R_1
- وتكون المقاومة المكافئة تساوي

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R_1^2}$$

- 5- اشرك كيف يمكن الصاعية ضد الهزة الكهربية
- 1- الأرضي يتم توصيل جميع المعدات والتركيبات بأرض
الصاعية العامل وتوصيل التيار اليه
- 2- المكشورات والقواطع الآلية يجب توأمتها والتأكد
من سلامتها لتؤدي عملها بأمان
- 3- المفاتيح الكهربية يجب أن تصنع من مواد صلبة ولا
تتأثر في حدث شرارة تؤدي لأذى العامل

٦- تكلمت الاسعافات الاولى

١- يجب عند المصاب من الدائرة الكهربائية بسرعة

٢- يجب استدعاء الطبيب فوراً

٣- يجب اذا كانت المصاب مسترخياً في التنفس يجب تسهيل تنفسه

بفتح ملاءبسة الموكوفة وفتح الشبايل وعدم الاطعام موله

٤- اذا فقد المصاب من التنفس يجب نقل تنفس صناعي

طريق

١- طريق من الفم الى الفم اذا كان هناك شفق واحد

٢- اذا وجد شخصيت يقوم الشخص الاقرب بالفتل على

صدر المصاب

٣- اذا فشل الطريقتين يجب تدليك القلب

٤- مامى موانع وتلقبات السلامة للاجهزة ومكونات الواح الدائرة

الاضادة : عندما تكون حيدة تساعدني انجاز العمل

٥- نظام الانذار : للتبليغ من حديد حديد خطا ويمنع ان يكون

مسموع كالجرس امدني كالمصاب

٦- اللوحات التحذيرية والارشادية : وسيلة لتحذير العمال من

الخطر ويجب كوريجها في كل مكان

٧- المساحات : يجب كوريج المساحات حتى يتحرك العامل بحرية

٨- حقيبة الاسعافات والسلامة : تساعد في علاج الحوادث

٩- مفارح الطوارئ : يجب ان يكون القى على علم بما كنزها وتكون

مقنة بطريقة آمنة وهناك لوح دالة عليها

١٠- نظام قفصية : وجود ماكنة لتقريب الاجهزة وتكون مجهزة

بطريقة سليمة

١١- فتحات الدوائر : يجب تهيئة مكان العمل يكون حيدة وتوفر

المنطقة الشا طاع

١٢- القوائم الخاصة الكوريات القائمة الرئيس

3 NOVEMBER

٥ نوفمبر

THURSDAY

الجمعة

١٩ ربيع الثاني

عند حرس ظلي

الباب الخامس

١- ماهو الهدف الاساسي من أي دائرة تحكم؟
هو التحكم في الايقاف والتشغيل والتأخير والغلق الأوتوماتيكي للمعدات والماكينات

٢- ماهي المكونات الاساسية لدوائر التحكم

١- الكونتاكتور

٢- القاطع الصاري

٣- مفاتيح الايقاف والتشغيل

٤- لمبات البيان

٥- مؤقت زمني

٦- الكونتاكتور (المفاتيح الكهرومغناطيسية)

هي مفاتيح تعمل بالتأثير الكهرومغناطيسي عند مرور التيار في ملف المفتاح وبسبب التحكم بها تحت بعدد من قوة ارجاع بدون اعاقه ميكانيكية ويستعمل في التحكم في المحركات الكهرومغناطيسية ذات الوجه الواحد والمحرك ثلاثية الوجة

- ماهي العوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند اختيار مقاس الكونتاكتور

١- اختيار المقاس المناسب لقدرة المحرك وعدد مرات التشغيل

٢- ان يناسب المقاس الفصل المتصل به

٣- ان يتحمل المقاس تيار البدء العالي

٤- ان يتحمل المقاس التحكم 220v لضمان تشغيل آمن ومناسب

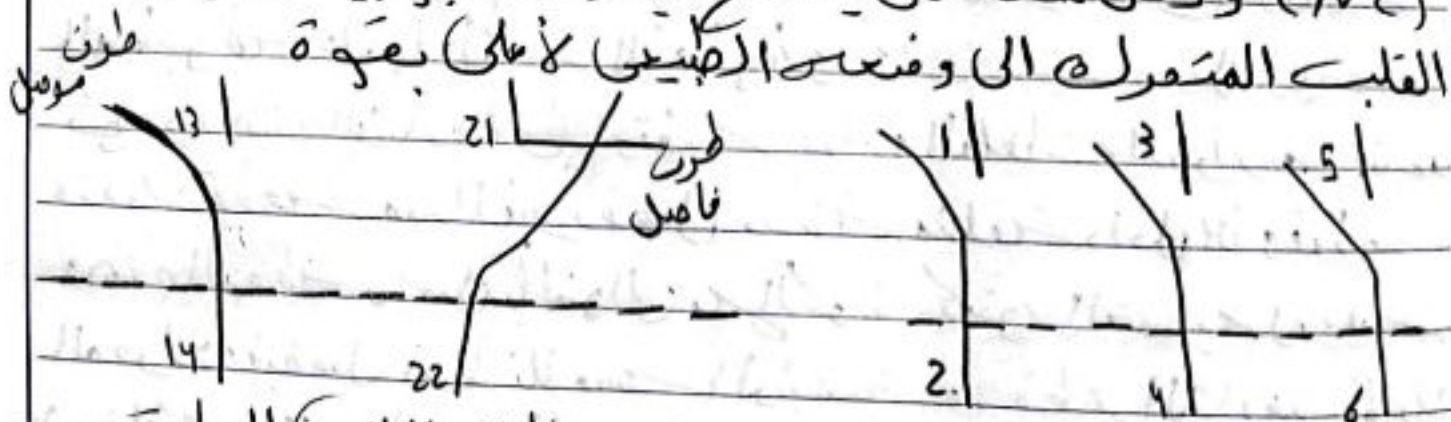
٥- يتبع اختيار النقال المساعدة حسب المطلوب

اشترى كوييت الكونتا كسور / معاني كون ؟

١- قلب حديدى على ثابت على شكل حرف K يوجد في الجزء السفلى حول الفلتر الاوسط ملف سلك معدن (بوينت - ١١٥٠) وحول الصاعين الذريت حلقة نحاسية لتقوية المجال المغناطيسى

٢- قلب حديدى مغناطيسى على شكل حرف K يوجد في الجزء العلوى ومركب على مصراع ثقاط تلامس نظرية عمل الكونتا كسور

اذا وصل التيار الى البوينت يحدث مجالا مغناطيسيا يجذب الجزء العلوى الى اسفل فيغير وضع نقاط التلامس فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة (NC) وتصبح النقاط المغلقة مفتوحة (NO) وتظل هكذا حتى ينقطع التيار عن البوينت فيعود القلب المتحرك الى وضعه الطبيعى لا على بقوة



أطراف التلامس الرئيسية أطراف التلامس المساعدة

* القاطع الحرارى overload

ماهى وظيفة الذفور لود الاساسية ؟ حماية المحرك من أى ارتفاع في شدة التيار

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

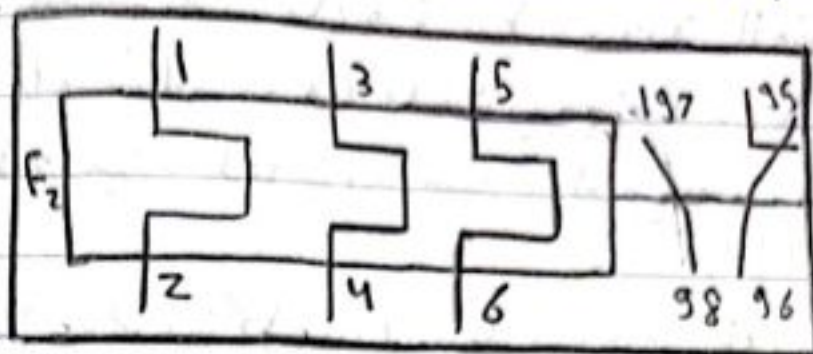
3 NOVEMBER

٣ نوفمبر

TUESDAY

٣٨

- ارسى رمز الأوفلود ؟



- مما يتكون القالب الكهربى / الأوفلود ؟

يتكون من ثلاث ملفات حرارية تتصل بالتواالى مع المحرك وله مدخ لشدة التيار يضبط هذا الشد على نفس قيمة تيار المحرك

- اشرح نظريته عمل الأوفلود ؟

فى حالت ارتفاع التيار الذى يسحب المحرك من القيمة المصنوعة عليها الشرى للأوفلود لاي سبب مثل زيادة حمل تؤدى هذه الزيادة الى ارتفاع حرارة الملفات الحرارية فتتدد وتحت قطعته من الفير فصل نقطة مغلفته داخل الأوفلود وهذه النقاط تتصل بالتواالى مع الكوتتا كىور الذى يعمل عليه المحرك فيفصل نقط تلامس الرئيسية ويقطع التيار عن المحرك

مفاتيح إيقاف والتشغيل

١- مفتاح إيقاف ٥٢٢ وظيفته فصل التيار عن الدائرة وبالتالي تكون نقطة التلامس فى وضع متصل / توصيل ونقطة الفسخ عليه يفصل التيار عن الدائرة

٢- مفتاح تشغيل ٥٢٤ وظيفته توصيل التيار الى الدائرة وبالتالي تكون نقطة التلامس فى وضع فصل وعند الفسخ عليه يوصل التيار الى الدائرة

مستند

٣- مفاتيح مزدوجة ٥٢٢-٥٢٤ مستوى على نقطتين تلامس واحدة في وضع فصل والاخرى في وضع توصيل ولطفة المنحط على بفصل التيار من دائرة ويصل الى دائرة اخرى وجب هذا المفاتيح وجود نقاط تلامسها الوضعية الطبيعية عند رفع اليد عنها

× لمسة البيان

تدل على وجود تيار من عدمه في أجزاء الدائرة المختلفة سواء انما تفيد في حالة وجود عطل أو خطأ في أجزاء الدائرة المختلفة ويوجد منها ألوات كثيرة

× المؤقت الزمني

- ١- النوع الأول ٥٢٤-Delay
يعني التشغيل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوع عليها
- ٢- النوع الثاني ٥٢٢-Delay
يعني فصل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوع عليها
- ٣- يوجد نوع آخر مزدوج مستوى على الاثنان معا كل هذه الأنواع ترتكب على الكوتات كنور مثل النقاط المساعدة لتعمل معاً عند التوصيل

× عزز الصيانة

هي مجموعة من العمليات تجري على الآلة بهدف إبقائها تعمل في حالة جيدة أطول فترة ممكنة دون توقف

Yes, I Can V

* استراتيجيات الصيانة

١- الصيانة الوقائية

هي عملية فحص دوري كل يوم أو أسبوع أو شهر لمعالجة
القصورات وجد قبل وقوع العطل وتشمل أيضا التزييت
والتشحيم وتغسيل بعض الأجزاء البسيطة إن لزم الأمر

٢- الصيانة التصحيحية أو العلاجية

هي مجموعة العمليات التي تتم لإصلاح الآلة حسب خطة
موضوعة مثل تغسيل الأجزاء التالفة التي انتهى عمرها وإصلاح
الأجزاء المتآكلة أو المتأكلت وإجراء عمليات الصيانة والمعايرة

٣- الصيانة الاستباقية أو الطارئة

هي عملية الإصلاح التي تتم نتيجة للتلف المفاجئ الذي
يؤدي لوقوف العمل

* مبادئ الصيانة

١- المحافظة الدائمة على الطاعة الصيرة للألة والمعدات وضمان

حسن الأداء وبالتالي صولة الإنتاج

٢- التقليل من حدوث الأعطال وما تسببه من خسارة اقتصادية

لعملية الإنتاج نتيجة لوقف الإنتاج وكذلك إعادة التشغيل

٣- زيادة العمر الافتراضي للألة وبالتالي الحصول على عائد

اقتصادي أكثر جدي

٤- تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي زيادة شروط

ومنافسة السلامة الصناعية لمواقع العمل

smile

× ماهي استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم

١- يجب قبل البدء بعملية كشف الأعطال أن يكون لدينا رسم لدائرة التحكم

٢- أن يكون لدينا الرسم التخطيطي والتوضيحات الرئيسية لدائرة التغذية الرئيسية

٣- أن يكون لدينا معدات القياس والافبار التي تساعد على كشف الأعطال لدوائر التحكم مثل جهاز مقياس القياس المتعدد DMM

٤- أن تكون عملية الإصلاح والصيانة آمنة يجب أن يتم فصل التيار الكهربائي

× ماهي المستندات المطلوبة في كشف أعطال دوائر التحكم

١- الرسم التخطيطي لدائرة التحكم

٢- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدائرة التحكم والتي توفره الشركة المصنعة

٣- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدائرة التحكم

٤- دائرة القدرة الخاصة بالعاكسة

٥- تفاصيل الأجهزة (أجهزة التحكم) الكونتاكتور (الموقتات والعدادات

أُسْدُ الحَرَفِ الباب الخامس

١- ماهو الحرف الاساسي من دوائر التحكم ؟
هو التحكم في انقاف وتشغيل وتشابيه والفلق الاوسوماتيكي
للمعدات والماكينات

٢- ماهي المكونات الاساسية لدوائر التحكم من شرك استن فقط
منها

- ١- القاطع الصاري
- ٢- مقاييس الايقاف والتشغيل
- ٣- المؤقت الزمني
- ٤- الكومبيوتر
- ٥- لمبة البيان

١١- لمبة البيان

تدل على وجود عيار من عدد في افراد الدوائر المختلفة
وتساعد في حالة وجود أعطال أو أخطاء في أجزاء الدوائر
المختلفة

١٢- مقاييس الايقاف والتشغيل

١٢-١ مفتاح إيقاف ١٢-٢ - وظيفة فصل التيار عن الدائرة
وبالتالي تكون نقطة التلامس في وسط توصيل واطقة المنقطع عليه
يفصل التيار عن الدائرة

١٢-٣ مفتاح تشغيل ١٢-٤ - وظيفة توصيل التيار الى الدائرة وبالتالي
تكون نقطة التلامس في وسط فصل واطقة المنقطع عليه يتم توصيل
التيار للدائرة

١٢-٥ مفتاح مزدوج ١٢-٦ - ١٢-٧ - مستوى على نقطتين تلامس احدهما
في حالة فصل والاخرى في حالة توصيل واطقة المنقطع عليه يفصل التيار عن
دائرة ويوصله لدائرة أخرى

٢. ماهو تعريف الصيانة مع ذكر انواعها

هي مجموعة من العمليات التي يتم بموجبها على الآلة بهدف
إبقاؤها تعمل في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة
انواعها ١- علاجية أو تصحيحية

٢- وقائية

٣- الطارئة أو الاسعافية

٤. تكلم باختصار عن انواع الصيانة

١. الصيانة الوقائية

هي عملية فحص دوري كل يوم او كل اسبوع او كل شهر
لمعالجة القصورات وجب قبل وقوع الاعطال وتشمل التزييت
والتشخيص وتعويض بعض الأجزاء البسيطة

٢. الصيانة العلاجية

هي مجموعة من العمليات التي تتم لإصلاح الآلة حسب خطة
موضوعة مثل تعويض الأجزاء التالفة التي انتهى عمرها والأجزاء
المقالية والمتأكلية

٣. الصيانة الطارئة

هي عملية الاصلاح التي تتم نتيجة للتلف المفاجئ الذي يؤدي
لوقوف العمل

٤. ماضي استراتيجيات كشف الاعطال في دوائر التحكم

١. يجب قبل ان تقوم بعملية كشف الاعطال ان يكون لدينا رسم
لدائرة التحكم

٢. ان يكون لدينا رسم تخطيطي للدائرة التقنيية الرئيسية

٣. ان يكون لدينا رسم يوضح فصل التيار الكهربائي

٤. ان يكون لدينا معدات القياس والاختبار التي تساعد على كشف الاعطال

- ٦- ماهي المستندات المطلوبة في كشف أعطال دوائر التحكم؟
- ١- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدوائر التحكم وهذا مؤثره الشركة
- ٢- الرسم التفصيلي لدائرة التحكم
- ٣- دائرة القدرة القاصية بالماكسنت
- ٤- الرسم التفصيلي لدوائر القدرة القاصية بدوائر التحكم
- ٥- تفاصيل الأجزاء (المعدات) المؤقتة (الكوتة) المحور والعدادات المسكفرة

اطمئناح واسعى من عيب إنك تعلم بس ما تعلمش
وأنت ثابت مكانك ما بتتفكرش ولا بتعمل حاجة
خليك قد علمك وأجرى وراه أفضل خبط
على باب الدعاء لحد ما ربنا يستجيب بس اعمل
اللى عليك عشاق ربنا يشوف إنك تستاهل
الإستجابة «أنت تقدر وقدما

الباب السادس

١- اشترى مبادئ الارسلان التليفزيوني
يكون من قسمين ١- الصورة ٢- الصوت
[١] قسم الصورة

(٢) الكاميرا التليفزيونية

تعمل على تحويل الاشعة الضوئية المنعكسة من مختلف اجزاء
الجسم الى اشارة كهربائية تختلف شدتها باختلاف شدة الإضاءة
(ج) الانعكاس والتزامن

هي عبارة عن دوائريتين يتولى بفضاء تزامن مختلفتين يتم اضافتها
الى اشارة الصورة

(د) تكبير اشارة الصورة

تعمل على تكبير جهد الاشارة المرئية المركبة

(هـ) ارسال اشارة الصورة

هي مراحل يتم فيها تحويل الاشارة المرئية المركبة على موجة ذات
تردد عالي جداً بطريقة التعديل السعوي حيث تنتشر من هوائي
الارسال الى الهواء على هيئة موجات كهرومغناطيسية

(٢) قسم الصوت

(٣) الميكروفون

يحول دذببات الصوت المصاحبة للصورة الى اشارة كهربائية
متغيرة ومناظرة للتغير في دذببات الصوت

27 OCTOBER

TUESDAY

٢٧ أكتوبر

الاثنين

١٧

١٧

(ب) مكبر إشارة الصوت
تعمل على تكبير جهد الإشارة الصوتية من خلال المكبرات
القائمة بذلك

(ج) إرسال إشارة الصوت
هي مراحل يتم فيها توصيل إشارة الصوت على موجات ذات
تردد عالٍ جداً بطريقة التعديل الترددي حيث تنتشر موجات
الإرسال على هيئة موجات كهرومغناطيسية

٢. كيف تكبر التردد العالي ؟

- ١- توصيل مولد ذي بنية ترددية عالية على دخل الهوائي لجهاز الراديو
- ٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد
السالى فإذا لم تظهر إشارة التعديل السعوي أو الترددي على
حسب نوع الجهاز الذي نختبره فيكون الدخل من مكبر التردد العالي
- ٣- يتم اختبار الجهود باستخدام جهاز DMM وذلك بتوصيل
الطرف السالب للجهاز للترمس الأرضي لجهاز الراديو والطرف
الموجب لجهاز DMM نختبر به الجهود على جميع أطراف
العناصر الموجودة في مكبر التردد العالي
٣. كيف نختبر مكبر التردد المتوسط

- ١- توصيل مولد ذي بنية ترددية $455kHz$ وهو التردد المتوسط في دخل
مرحلة التردد المتوسط
- ٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة التكبير المتوسط
فإذا لم تظهر أو ظهرت مشوشة فإذا العيب من مرحلة مكبر التردد المتوسط
- ٣- يتم اختبار الجهود على جميع أطراف العناصر الموجودة بمرحلة التكبير
المتوسط باستخدام جهاز DMM لتعديد أي المكونات تكون تالفة

٤- كيف نحضر مكبر التردد المتففض (مكبر الصوت)

- ١- توصيل مولد ذبذبات ω بتردد متففض بالمقارعة المتغيرة التي تتحكم في شدة الصوت الناتجة من الدايود
- ٢- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج الأثر المتكاملة التي نقوم بتكبير الإشارة (فإذا أتى إمداد الصوت بشكل سليم فيكون مكبر التردد المتففض سليم) أما إذا كانت في مرحلة مكبر التردد المتففض سليم ولم يصدر الصوت فيكون السماعية تالفة وتستبدل

* اختشاش أعطال التلفزيون

أعطال مصدر التغذية

٥- جهاز تلفزيون لا يوجد فيه صورة ولا صوت

١- تأكد أولاً من حالة Power سليم ومتصل

٢- نحضر الفلور الموصولة بدائرة مصدر التغذية

٣- طريقة التوصيل الفتح نقوم بأختبارها

٦- طين مرش في الصورة مصدر وباب طين في الصوت

مكثف السحب الموجو ويقرر مصدر التغذية تالف

٦- أعطال مفتاح القنوات

٧- وجود ضلال في الصورة والرئيس غير واضحة

أختبر مفتاح القنوات Tuner

٨- وجود شاشة بيضاء

نحضر دائرة R الموجودة بمفتاح القنوات

٨- إعطال دائرة الترامن

٩- عدم نبوت الصورة أفقياً ورأسياً وكلاهما

١- عدم نبوت الصورة رأسياً يكون بسبب خلل في

دائرة الترامن الرأسى

٢- عدم نبوت الصورة أفقياً يكون بسبب خلل في دائرة

الترامن الأفقى

ويتجه فحص واقتنا هذه الاعطال باستخدام جهاز

راسم الإشارة

١٠- إعطال دائرة المسعر الأفقى

١- انقطاع في الصوت والصورة

يتجه الفحص للإشارة باستخدام جهاز راسم الإشارة فإذا كان

خارج دائرة المسعر الأفقى عبارة عن سم المنشار ول ذلك

على سلامة الدائرة وإما إذا وجدنا غير ذلك دل على تلفها

أو ذلك أحد المكونات

١١- إعطال دائرة المسعر الرأسى

١- الصورة غير ثابتة وتتحرك للأسفل

بسبب انعدام المسعر الرأسى أو نقص في طاعة المسعر

الرأسى

١٢- ظهور شائبة مظلمة وبها خط أفقى أبيض

بسبب انعدام المسعر الرأسى

ويتجه الاختبار عن طريق جهاز راسم الإشارة في بيان
شكل الإشارة

أو أعطال مرحلة الصوت

١٣- ضعف في الصوت

١٤- انعدام الصوت

١٥- وميض وضوئ في الصورة (مصدر داخل الصوت من الصورة)

١٦- تأكيد أن الدائرة المتكاملة الخاصة بمرحلة الصوت موصل

لها جهد التعيين اللازم لتشغيلها وذلك من طريق جهاز الأوميت

فإذا وجدنا الموصل بالتحديد غير سليم يتبعه الاستشارة والجهد

جهاز ٨٥٥ في بعض أطراف التعيين من بعض إلى انقطاع الجهد

في إذا كانت هذه التعيين موصل للدائرة فبدأ موضع الإشارة مولد فينبغي

على دخل T_c ونشاهد القدر على جهاز راسي الاشارات فإذا وجدنا

الإشارة مكبرة تكون الدائرة سليمة وإذا حدث غير ذلك تكون

بالفعل رديئة استبدالها

١٦- مامي أعمال الصيانة التي يمكن أن تأتي في أجهزة الراديو

والتليفزيون

١- تتكيف مع تغير القنوات للتليفزيون ويتم وضع سائل مضغط

على الأقراص المتحركة في المقام

٢- تتكيف مكثف المطاط في الراديو ويتم ذلك الغطاء

البلستيك القاسي بالمكثف في وضع سائل التكييف خاص بإزالة

الأثرية الموجودة بداخل المكثف

٣- تتكيف المقادير المتغيرة أسود كانت مقارعة التدخين في أشعة

الصوتية أو شدة الإضاءة أو التدخين في سطوح الشاشات يتم

تنظيفها بوضع سائل التكييف عليها من الداخل مع تدليك

ذراع المقاومة

الباب السابع

١- مامي الأنواع المختلفة من المعالجات وكيف يمكن تركيب المعالج على اللوحة الأم

- ١- LGA وهو الأكثر انتشاراً وهذا المعالج يتم إدخاله إلى لوحة الأم بها سوكت معالج من النوع LGA
- ٢- PGA Slot

هنا يقوم بفتح ذراع السوكت ليتم إدخال السوكت ثم يتم تركيب المعالج في الاتجاه الصحيح ثم إغلاق ذراع السوكت

٣- أذكر الأنواع المختلفة لذاكرة RAM مع ذكر طريقة تركيبها باللوحة الأم

- ١- AD RAM
 - ٢- S-D RAM
 - ٣- DD-RAM
 - ٤- DD-RAM2
- طريقة التركيب

يقوم بفتح السوكت الخاص بال RAM ثم يضع RAM داخل السوكت في الاتجاه الصحيح في الفتحة عليها سيجعل السوكت على RAM

- ٢- الكمبيوتر يحتاج إلى مصدر الطاقة No power
- ١- التأكد من توصيل كابل Power وأت الكابل سليم
- ٣- اختيار الجهد والقارعة منه مصدر الفولت ١٢ - ٥ - ٣.٣ - ١.٢
- ٤- التأكد من اللوحة الأم وتجهيزها على مصدر قوة آخر

٤- صوت shout down فجأة

مروحة المعالج CPU FAN متوقفة فنعبرها

٥- صوت Restart فجأة بعد زمعينة

١- التأكد من مقام Restart الموجود في السبورت المعنى

٢- التأكد من سلامة الكنتات الكيفيات الموجودة على

اللوحة الأم

٦- الكومبيوتر يعمل ولا يوجد بيانات No Data على الشاشة

من سماح صقارة منقطعة

١- الرام غير مكينة جيداً

٢- التأكد من سلامة الرام

٣- التأكد من وجود جهد الرام في سوكت الرام ٥- ٥ فولت

٤- الجهاز يقوم بعملية التمهيد كاملة ولكن لا توجد صورة

١- التأكد من سلامة كابل البيانات البور للوحة

٢- التأكد من سلامة الشاشة

٣- التأكد من سلامة كارت الشاشة

٨- لا يوجد صوت

١- التأكد من سلامة الساعات الفارسية

٢- التأكد من سلامة كارت الصوت

٩- الفارة لا تعمل

١- التأكد من سلامة كابل الفارة الموصل باللوحة الأم

٢- فلت الفارة وتنظيفها

٣- تجربة فارة أخرى على نفس اللوحة الأم فإذا لم تعمل يكون

السيبورت اللوحة الأم

21 OCTOBER

١٢ أكتوبر

WEDNESDAY

الأربعاء

١١ ساعة

١٠:١١

- ١- لوحة المفاتيح تحمل
- ١- التأكد من سلامة كابل لوحة المفاتيح الموصل باللوحة الأم
- ٢- فحص لوحة المفاتيح وتنظيفها
- ٣- تجربة لوحة مفاتيح أخرى على نفس اللوحة الأم
- إذا لم تعمل يكونه السبب في اللوحة الأم
- ١١- الطابعة تحمل

- ١- التأكد من أن الطابعة موصل لها بيا. كورد
- ٢- التأكد من سلامة كابل الطابعة الموصل باللوحة الأم
- ٣- فحص إمتلاء مشغل الطابعة مرة أخرى

امتحانات ٢٠١٩

المؤهل الأول

- ١- مامى الآثار الفارسية من صدر القار الكهدين بمسب الانفاق
- ٢- الآثار الصراى رصوف واقلة وفارسية
- ٣- الآثار السوروسية (تنهيم العقالات)
- ٤- الآثار المظلمة رضى مسكون الدم
- ٥- مامى طرق المعايير من الهدرة الكهربية

١- التاريخ

٢- المصنوعات والمواظف الألبية

٣- المقايير الكهربية

٤- كيف يمكن اختيار كلامه الترانسكسور ودخيه اطرافه - الملق

١- متى توصيل جهاز الأومر على أى طرف من الترانسكسور فتجدها
القاعدة نفس من كلامه المصير المسخر وذلك فى ادبها واحد
عند كس الأطواف لا نفس الأومر بعد ذلك مؤمن الأومر
من كلامه المسخر والمقصر فلا يقس فى الادباصين
- تحديد اطرافه

١- القاعدة يجب أن القاعدة نفس من كلامه المصير والمسر
٢- عند توصيل الأومر من القاعدة والمصير ذلك المقارنة المقاسة
أقل من المقارنة المقاسة من توصيل القاعدة بالمسر
الملف - متى اختباره بواسطة جهاز تمديد الضغط على وصف
Buzzer ويوصل على التوازي من الملف فإذا كان سليماً
مطلوب منه صفارة

19 OCTOBER

MONDAY

٩ ربيع

١٩ أكتوبر

الاثنين

٩ ربيع الأول

٢- مكونات دوائر الترددات العالية

١- الكونداكتور

٢- القاطع الصراري

٣- الموصل الزمبي

٤- مفاتيح الايقاف والشكل

٥- لمبة البيان

٦- لمبة البيان تدعى وميض وميض من الاجزاء

المختلفة ومفيدة في حالة وجود عطل أو تلف

٧- مفاتيح الايقاف والشكل

٨- مفاتيح ايقاف ٥٨

٩- مفاتيح ٥٨

١٠- مفاتيح ٥٨-٥٨٢

السؤال الثاني

١- استخرج خطوات اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية والمعدلة المسقودة

٢- التحليل ١- معرفة جدول الصيغة لكل بوابة

٣- التحقق الاختبار ١- اختبار المدخل والمخرج وسجلتي جدول

٤- المقارنة ١- مقارنة القيم المسملة بجدول الصيغة

٥- الاستبدال ١- استبدال العناصر الخالفة بأخرى سليمة

٦- المصحات ١- مبادر ربي الاشارة

٧- ٥٨

٨- موله موط

٩- ٥٨

١٠- ٥٨

18 OCTOBER

SUNDAY

عوامل متوافقة وتقليد في السلامة للأجهزة ومكونات الأجهزة

- ١- الدوائر
- ٢- البرق
- ٣- الاضادة
- ٤- اللوحات الحديدية
- ٥- مضار الفوايح
- ٦- المساحات
- ٧- القرب
- ٨- الصابون الكبريت
- ٩- حقيقة السلامة
- ١٠- جهاز الانتار

يمكن في ذلك اختيار أكبر التردد العالي

1- توصيل مولد ذي بنية تردد عالي الى دخل الهوائي لجهاز الواسع
2- توصيل جهاز الاوسيلوسكوب الى خرج محطة أكبر التردد
الحالي باذالم تظهر إشارة التعديل السعوي أو الترددي

يكون السطح من أكبر التردد العالي

2- يمكن اختيار المولد بواسطة DMM وتوصيل الطرف السالب
للأرضي والموضي صير به أطوار العناصر
سبب السطح بصورة لا صوت في التفتري

يصل في مصدر التعديل حيث

1- تأكل اء كابل Power سلب ومقتل

2- نفس العنور الخاص بمصدر التعديل

3- فطرة التوصيل بالفة ونقوم بها اختيارها

السؤال الثالث

1- استقدام اسم الإشارة مستخدم في القياس والرمز ومناجاة
الطواهي القنانية وإثبات الشاكر على هيئة رسومات لها بعد
البعد الرئيسي البعد البعد الأمتي أو البعد البعد البعد

استخدام في أكتوبر

SATURDAY

٨ يناير

١٧ أكتوبر

الأموهر DMM ومفترقات
نقوم بقياس العناصر الأربعة

٥- العهد المستمر

٦- المكثفات

٧- الموصلات

١- المقارنة

٢- التيار المتردد

٣- التيار المستمر

٤- العهد المتردد

* المميزات
١- يعطي قراءة واحدة ولا يحتاج إلى تدريب
ومساب

٢- دقة القراءة عالية لقلّة احتمالية الخطأ لعدم احتوائه
على أجزاء متحركة

٣- سهولة حمل الجهاز ولا يحتاج إلى توصيل لوضعه أفقياً أو رأسياً

٤- سهولة القراءة لأي شخص غير مختص ولا يحتاج إلى تدريب

٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

٦- يعرف الصيانة الوقائية ومبادئ المستندات المطلوبة في كشف
الادخال لدوائر التحكم

هي عملية وضع دوري كل مكوّن أو شدة أو أسير له المعالمة
القصور البسيطة ويشمل التشخيص والتزيت وتغيير قطع الأجزاء
البسيطة

* المستندات
١- دليل التشغيل والصيانة وهذا هو من الوثائق

٢- الرسم التخطيطي لدائرة التحكم

٣- دائرة القدرة الخاصة بالماكينة

٤- الرسم التخطيطي لدائرة القدرة الخاصة بدائرة التحكم

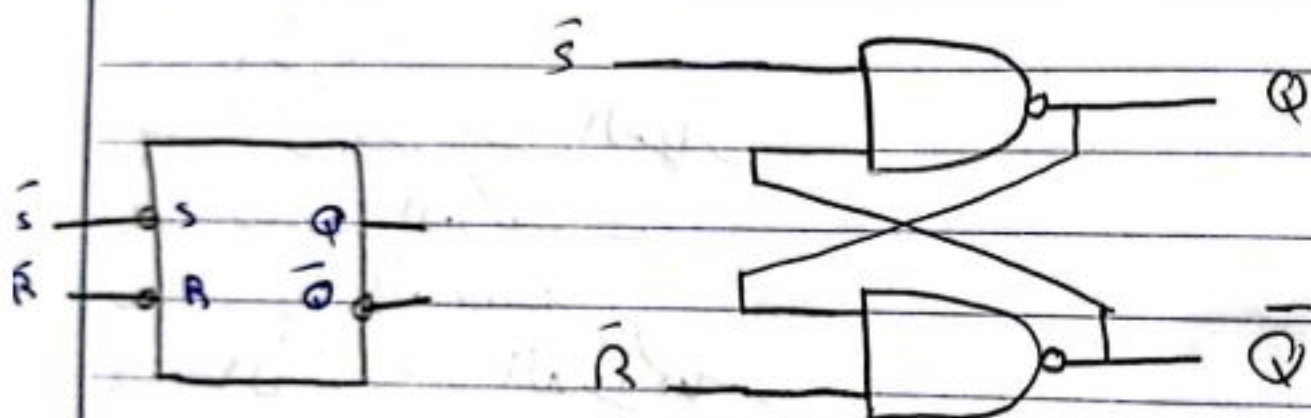
٥- تفاصيل الأجهزة - المسجلات - العدادات

٢- إذا كانت الكومبيوتر تعمل عند الفعالة على التفعيل كيف

١- التأكد من توصيل كابل ال Power والكابل سلكي
٢- ضبط جهود التغذية الخارجية بما يتناسب مع القدرة
٣- التأكد من اللوحة الأم وتثبيتها

المؤال الرابع

١- ارسى الدائرة القاضية بالقلاب S-R 2 NAND



وضع التشغيل	Q	R	S
غير معرف	?	0	0
مثال	1	1	0
غير مثال	0	0	1
غير معرف	Q	1	1

١- ماهي أنواع الموجات التي تستطيع الحصول عليها من
مولد الفيديات

١- موجة جسيمة ٢- موجة سن المنشار

٣- موجة مدبجة ٤- موجة مثلثة

المهارز ليدل

١- التأكد من كمال اليور موصول جيداً في المهارز

٢- التأكد من أن المهارز في وضع التشغيل

٣- التأكد من سلك

٤- أن الممرور خلف المهارز مطبوق على 220V

٥- ماهي أسباب الأخطاء في الدوائر الإلكترونية

١- الحرارة

٢- الرطوبة

٣- كثرة تلامس المهارز

٤- ضعف التركيب

٥- سوء التوصيل

٦- الأتربة المترسبة

٧- ماهي طرق اختار الدوائر المتكاملة

١- استعمال الصواس

٢- حاسة اللمس يتجه لمس الدائرة فحيات حرارتها مرتفعة

أو منخفضة فيدل على سوء توصيل

٣- حاسة السمع يتجه إلى الدائرة فجداً بها سرخ

أو كسر

٢- الكشف عن اليهود

وبعد معرفة أطراف التعديلات الخاصة بال I_c من خلال ورقة البيانات الخاصة بال I_c ومعرفة اليهود والليارات ثم من اعتبار I_c عن طريق وصف إشارة دخل على دخل I_c بإذنا كما في الموضع مطابق لورقة البيانات تكون سليمة في السلسلة المنطقية: هذه الطريقة تصدح من الدوائر المنطقية نقل ويتم استقدامها من خارج $P(A)$ حيث يقوم بوليد السلسلة ووصف داخل I_c وتأخذ المخرج عن طريق هت الإشارة بإذنا من كها في تكون سليمة في الاستدلال: بعد التأكد من تلف I_c يتم استبدالها بأقوى

سليمة

امتحانات ٢٥٢٥ م

١- وصف استخدامات جهاز راسم الإشارة وما هي أنواعه
 تستخدم في القياس والرصد ومتابعة الظواهر الفيزيائية
 وتظهر النتائج في صورة رسومات لها بعد زمني
 خاص بالجهود بعد أن تأتي خاص بالزمن ولا يمكن
 استخدامها في وقت واحد

الأنواع ١- راسم إشارة رقمي

٢- راسم إشارة تناظري

إذا كانت الجهاز لا يعمل يمكن إصلاحه

١- تصنيف الجهاز بقطبته قماش جانبته ولا يتم استخدامه
 أي سواثل

٢- الجهاز لا يعمل في اختبار الفولت الموضوعة خلف الجهاز
 فإذا كانت تالفة تقوم بغيرها قبل التأكد من مراد الجهاز
 سليمة حيث لا يصح تلف الفولت إلا بسبب عطل في مراد
 الجهاز وإذا تأكدنا من مراد الجهاز سليمة في غير الفولت
 تأخر في نفس الشدة والفرق

٣- لمشرك طرق الكشف الانفعال في الدوائر والأجهزة الالكترونية

١- قياس الجهود يتم استخدام جهاز الأوسوسكوب القوي لمسر وهو وصفه

جهاز DMM ويوصل على التوازي مع العنصر المراد قياس الجهد عليه

٢- قياس التيار يتم استخدام جهاز الأوسوسكوب وهو وصفه جهاز DMM

ويوصل على التوازي مع العنصر المراد قياس التيار عليه

٣- قياس المقاومة يتم استخدام جهاز الأوسوسكوب وهو وصفه جهاز DMM

ويوصل على التوازي مع العنصر المراد قياسه

٤- الاستبدال : بعد التأكد من تلف أحد العناصر في استبدالها بأخر
سليم

٥- تتبع أثر الإشارة : يتم تعذيبه ونقل الجهاز بإشارة مسؤول
الدبذبات ويعدها تتبع حتى يتم حل اشكاله من مرحلة من طريق جهاز
مسح الإشارة وتحديد العطل بوجود باي مرحلة

٦- اختبار العناصر : عن طريق جهاز الأوميتري ويفضل فصل
العنصر من الدائرة

٧- إعادة اللحام والقبط

٨- اشترك كيف يمكن الصيانة من الجهة الكهربية
١- التأريخ : توصيل جميع المعدات والأجهزة بالأرض
لتقريب الشحنات

٩- المصهورات والقوائم الآلية : التأكد من سلامتها
لأنها تملأ بالوقود

١٠- المفاتيح الكهربية : تبدأ في فصله من مادة صلبة في
في فصله حرارة من تسخينه في العمل

١١- ماضي استراتيجيات كسفت الأعطال في دوائر التحكم
١- يجب قبل البدء في عملية الصيانة أن يكون لدينا رسم لدائرة التحكم
٢- أن يكون لدينا الرسم التخطيطي والموقعيات الرئيسية لدائرة

التكثيف الرئيسية

٣- أن يكون لدينا المعدات القياس والاختبار التي تساعد على
كسفت الأعطال

٤- تكون عملية الإصلاح آمنة يجب فصل التيار الكهربائي

11 OCTOBER

SUNDAY

١١ أكتوبر

١٧٢٨ هـ

السؤال الثاني

١- وصف سبب الأعطال الآتية

- ٢- طنين مرئي في الصورة مصحوباً بطنين في الصوت
تلف في مكثف الشعبة الموصولة بجهاز التليفزيون
- ٣- وجود شاشة بيضاء بجهاز التليفزيون
تلف دائرة RF الموجودة بمقتضى القنوات
- ٤- اشترع كيف يمكن توصيل أطراف الترانزستور
- ٥- القاعدة لجذات القاعدة حقيس مع كلامه المصغر والمشرع
- ٦- المشرع والمصغر أحسن توصيل طرفي الأومر بالقاعدة والمصغر
- ٧- جذات المقارعة المقاسية أقل من المقارعة المقاسية
- ٨- في حالة توصيل الأومر بالقاعدة والمشرع
- ٩- كيف يمكن اختباره

١٠- توصيل جهاز الأومر على أن طرفين وجذات القاعدة
تقنيس مع كلامه المصغر والمشرع وذلك في اتجاه واحد وإذا
عكسنا الأطراف لا تقنيس الأومر يجب توصيل طرفي
الأومر مع المشرع والمصغر لا تقنيس

١١- اختبار صلاحية الملف

١٢- اختبار الملف بأحد أمهات DM ويصل على
وقوع $224 \mu B$ في يومه العنار بالدوائر فإذا كانت
الملف سليمة ستمر صوت صفارة وإلا لم تستطع دكونه
الملف تالف

٢. ما هي تعليمات استخدام جهاز الأوميتريك وكيف يمكن استخدامه

١. حماية جهاز القياس من الاضرار

٢. قبل استعمال الجهاز امثال نفسك ماذا تفعل

٣. في حالة الاضرار تقوم البطارية الداخلية للأوميتريك بتدوير
الطرت الأصفر بجهد سالب الطرت الاسود بجهد موجب لذلك
يجب فصل الطرت الأصفر عن مكان الطرت الاسود

٤. تقوم بوصول أطراف التوصيل بمقاط توصيل الجهاز

٥. قم باختيار الكبريتريز للقياس المقاس ثم ضبط مقايير الوقت

٦. تقدير القيمة المراد قياسها وتعيين المدى المقصود به والقيمة
المقصود بها وذلك بضبط مقايير المدى

٧. بوصول أطراف جهاز القياس إلى أطراف التوصيل بالمدى
المواد قياسه

٨. املأه ١. تخطيط الجهاز من الأمام والداخل والخارج

٢. تقوم بفك الجهاز عن طريق

٣. فصل أطراف الجهاز

٤. زجج الجهاز في حالة ٥٤٤

٥. نقل الخطاد الخاص بالبطارية

٦. نقل المسامير الموجودة بالخطاد القلبي

٧. تستقدم شفاط الأتريز

٨. تستبدل البطارية إذا كئفت حاجة لذلك

٩. تغير البطارية إذا انطفئ الجهاز تنبيه أن البطارية على

وشدة النفاذ

١٠. تغير العنوز حيث لا بد من اختيار العنوز قبل قياس السار

٤- اذكر طوبى الاختيار ومغداك الاملا منى الدوائر والرموز
 ١- اسفدام جهاز راسي الاشارة لاختبار اشارات نبضات العاعة
 ٢- اسفدام جهاز DMM لقياس جهد والتعديلات
 ٣- المعدلات

١- جهاز راسي الاشارة

٢- جهاز Prob ٢٥٤٢٥١

٣- جهاز DMM

٤- جهاز مولد موجات

السؤال الثالث

١- مامى افعال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة وكيف تفكر
 املامته اذ كانت لا يعمل

١- يجب وضع الجهاز بعيدا عن الاثر

٢- تنظيف الجهاز باسفدام منشفة نظيفة

٣- عدم اسفدام سوايل لتنظيف الجهاز بل نكتفى بالقمات الجاهزة

٤- اختيار جهد مكثف السعة

٥- اختيار جهد مثلي الجهد

٦- بعد استعمال الجهاز يصفى المصدر الخاص به

٧- اختيار العنوز باسفدام DMM

٨- التأكد من دقة مصدر القدرة من وقت لأخر

٩- تفسير العنوز الموجودة داخل الجهاز

١٠- تفسير خطى مدخله التوسيد باسفدام جهاز راسي الاشارة

٢- مامي تو فعات اطلاق جهاز الحاسب عند

٣- الجهاز يقوم بعمل Restart فبابة

التأكد منه مقنن Restart الموجود قبل الصندوق المادي

٤- التأكد من سلامة المكونات الكيميائية الموجودة على اللوحة

الأم

٥- الجهاز لا يعمل ويوجد بيانات على الشاشة

١- الدرام غير مدكية جيداً

٢- التأكد من سلامة الدرام

٣- التأكد من وجود جيل الدرام في سوك اللوحة الأم كما هو

٤- الجهاز لا يعمل

١- التأكد من توصيل كابل Power وأنه سليم

٢- اختبار الجهود الخاصة بمصدر القدرة

٣- التأكد من اللوحة الأم وتجربتها مع حبيبات أخرى

٤- مامي اسباب الاعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية

١- الصيانة ٢- كثرة قصديت الجهاز

٣- سوء التوصيل

٤- الرطوبة ٥- ضعف التركيب

٦- الأتربة المتراكمة ٧- الاعطال الناتجة

٨- حالة قصر

٩- قسرة الدائرة

١٠- التآريض